INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería
y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA)

Ingeniería en Informática

RUTA LIBRE

Mapa de lugares y rutas accesibles

MANUAL DE USUARIO

Versión del documento: 1.0

Versión de la aplicación: 0.1.0 (prototipo MVP)

Elaboró: José Carlos Bernal Bautista

Ciudad de México, octubre de 2026

Contenido

Acerca de este manual 9
Para quién es 9
Cómo está organizado 9
Convenciones 10
1. Bienvenida a Ruta Libre 11
1.1 ¿Qué es Ruta Libre? 11
1.2 ¿Qué puedes hacer con Ruta Libre? 12
1.3 ¿De dónde viene la información? 13
1.4 Zona piloto 13
1.5 Lo que Ruta Libre todavía no hace 14
2. Antes de empezar 15
2.1 Qué necesitas 15
2.2 Revisa que la ubicación esté encendida 15
2.3 Instala una voz en español 15
2.4 Reconocimiento de voz 16
2.5 Lector de pantalla (opcional) 16
3. Instalación 17
3.1 Conseguir el archivo de instalación 17
3.2 Permitir la instalación 17
3.3 Instalar 17
3.4 Actualizar a una versión nueva 18
3.5 Desinstalar 18

3.6 Versión web..... 18

4. Primer uso..... 20

4.1 La bienvenida..... 20

4.2 Elige tu perfil..... 21

4.3 Permiso de ubicación..... 21

4.4 Lo que pasa después..... 22

5. La pantalla principal..... 23

5.1 Mover el mapa..... 24

5.2 Tu ubicación..... 25

5.3 Acercar para ver cruces..... 25

5.4 Explorar otra zona..... 25

5.5 Mensajes en la parte superior..... 25

6. Entender los símbolos del mapa..... 26

6.1 Estados de accesibilidad..... 27

6.2 Lugares y cruces..... 27

6.3 Peligros..... 27

6.4 Otros elementos..... 28

6.5 Abrir la leyenda..... 28

6.6 Conceptos de accesibilidad en la calle..... 28

7. Cerca de ti..... 31

7.1 Mover la hoja..... 31

7.2 Lugares y Peligros..... 32

7.3 Cómo leer cada fila..... 32

7.4 ¿Por qué a veces dice «al norte» y a veces «a tu derecha»?..... 33

7.5 Escuchar la lista....33
7.6 Abrir un lugar o un peligro....33
7.7 Cerca de ti en pantalla completa....33
7.8 Si no tienes ubicación....34
8. Buscar y filtrar lugares....35
8.1 Buscar escribiendo....35
8.2 Borrar la búsqueda....36
8.3 Buscar con la voz....36
8.4 Filtros rápidos....36
8.5 Ejemplos de combinaciones....37
9. Ficha de un lugar....38
9.1 Partes de la ficha....39
9.2 Escuchar la ficha....39
9.3 ¿Es correcta esta información?....40
9.4 Corregir el lugar en OpenStreetMap....40
10. Rutas accesibles....41
10.1 Obtener tu clave de rutas (una sola vez)....41
10.2 Guardar la clave en Ruta Libre....41
10.3 Pedir una ruta....42
10.4 La pantalla de ruta....44
10.5 Escuchar las indicaciones....45
10.6 Ver la ruta en el mapa principal....45
10.7 Qué evita la ruta según tu perfil....47
10.8 Si la ruta no se puede calcular....47

10.9 Cómo interpretar las indicaciones....47
11. Reportar un peligro....49
11.1 Cuándo reportar....50
11.2 Paso a paso....50
11.3 Tipos de peligro....50
11.4 Cómo elegir la gravedad....51
11.5 Agregar una foto....51
11.6 Agregar una nota....52
11.7 Si no puedes enviar....52
11.8 Buenas prácticas al reportar....52
11.9 Guía de peligros por perfil....53
12. Confirmar o descartar un peligro....55
12.1 Abrir un peligro....56
12.2 Lo que muestra....56
12.3 Responder «¿Sigue ahí?»....56
12.4 ¿Qué pasa si nadie responde?....57
13. Avisos de peligro al caminar....58
13.1 Reglas de los avisos....58
13.2 Activar o desactivar....58
14. Control por voz....59
14.1 Cómo dar una orden....59
14.2 Órdenes disponibles....59
14.3 Consejos para que te entienda....60
14.4 La guía por voz....60

15. Uso con lector de pantalla....62
15.1 Gestos básicos de TalkBack....62
15.2 Recorrido por la pantalla principal....62
15.3 Recorrido por la ficha de un lugar....63
15.4 Reportar un peligro sin ver la pantalla....63
15.5 Escuchar una ruta....64
15.6 Letra grande y lupa....64
16. Ajustes....65
16.1 Perfil....65
16.2 Apariencia....67
16.3 Voz y avisos....68
16.4 Rutas....68
16.5 Datos del mapa....68
16.6 Privacidad....69
17. Recomendaciones según tu perfil....70
17.1 Si usas silla de ruedas....70
17.2 Si usas bastón o andadera....70
17.3 Si tienes baja visión....71
17.4 Si eres una persona ciega....71
17.5 Si acompañas a otra persona....71
18. Ejemplos paso a paso....72
18.1 Ir a una farmacia accesible....72
18.2 Encontrar un baño accesible....72
18.3 Reportar un coche sobre la rampa....73

18.4 Confirmar que una obra terminó....73
18.5 Saber dónde estoy sin mirar la pantalla....74
18.6 Llegar a la parada de autobús....74
18.7 Usar la aplicación de noche....74
18.8 Sin conexión a Internet....75
18.9 Explorar otra colonia....75
19. Privacidad y seguridad....76
19.1 Qué información usa Ruta Libre....76
19.2 Permisos....76
19.3 Recomendaciones de seguridad....77
20. Ayuda a mejorar el mapa....78
20.1 Desde Ruta Libre....78
20.2 En OpenStreetMap....78
21. Solución de problemas....80
21.1 Instalación....80
21.2 Ubicación....80
21.3 Mapa y lugares....81
21.4 Voz....81
21.5 Rutas....81
21.6 Reportes....82
22. Preguntas frecuentes....83
23. Glosario....88
Referencia rápida....90
Símbolos....90

Órdenes de voz....90
Tipos de peligro y duración....90
Acciones más comunes....91
Anexo A. Mensajes de la aplicación....92
Anexo B. Ejercicios de práctica....95
Nivel 1: Conocer la aplicación (sin salir)....95
Nivel 2: Planear un recorrido....95
Nivel 3: En la calle....96
Anexo C. Guía para capacitadores....97
Antes de la sesión....97
Estructura sugerida (60 a 90 minutos)....97
Recomendaciones....98
Errores comunes de quienes empiezan....98
Anexo D. Lista de verificación antes de salir....99
Anexo E. Novedades de esta versión....100
Versión 0.1.0 (octubre de 2026)....100
Anexo F. Ajustes de accesibilidad del teléfono....101
Para baja visión....101
Para ceguera....101
Para movilidad de manos....102
Para audición....102
Anexo G. Formato de evaluación del piloto....103
G.1 Datos de la persona participante....103
G.2 Tareas....103

G.3 Escala de facilidad de uso.....104

G.4 Preguntas abiertas.....105

Acerca de este manual

Para quién es

Este manual es para cualquier persona que use **Ruta Libre**: personas que se desplazan en silla de ruedas, con bastón o andadera, personas con baja visión o ciegas, y también familiares, acompañantes, docentes o personal de instituciones que quieran ayudar a otras personas a usar la aplicación.

No necesitas conocimientos técnicos. Cada función se explica paso a paso, con imágenes de referencia y, cuando aplica, con la forma de hacerlo usando solo la voz o un lector de pantalla.

Cómo está organizado

Si quieres…	Ve al capítulo
Saber qué es Ruta Libre y qué puede hacer por ti	1
Preparar tu teléfono e instalar la aplicación	2 y 3
Abrirla por primera vez y elegir tu perfil	4
Entender la pantalla principal y los símbolos del mapa	5 y 6
Saber qué hay cerca, buscar y filtrar	7 y 8
Ver la información de un lugar	9
Pedir una ruta accesible	10
Reportar, confirmar o descartar un peligro	11, 12 y 13
Usar la aplicación con la voz o con lector de pantalla	14 y 15
Cambiar los ajustes	16
Ver recomendaciones según tu forma de moverte	17
Seguir ejemplos completos de uso	18
Resolver un problema	21 y 22
Tener a la mano un resumen	Referencia rápida (al final)
Entender un mensaje de la aplicación	Anexo A
Practicar o enseñar a otras personas	Anexos B y C
Revisar todo antes de salir	Anexo D

Si quieres…	Ve al capítulo
Configurar la accesibilidad de tu teléfono	Anexo F
Evaluar la aplicación en el piloto	Anexo G

Convenciones

Así se escribe	Significa
Reportar peligro	Un botón, pantalla u opción que ves en la aplicación.
«Qué hay cerca»	Algo que dices en voz alta o que la aplicación dice.
Ajustes → Rutas	Un camino: entra a Ajustes y luego a la sección Rutas.
Recuadro «Consejo»	Una recomendación para usar mejor la aplicación.
Recuadro «Importante»	Algo que debes tener en cuenta para tu seguridad o para que todo funcione.
Recuadro «Accesibilidad»	Cómo hacer ese paso con lector de pantalla o con la voz.

> **Nota:** Las imágenes de este manual provienen del diseño de referencia de la aplicación. Lo que veas en tu teléfono puede tener pequeñas diferencias de texto o de posición, y los lugares mostrados son ejemplos.

1. Bienvenida a Ruta Libre

1.1 ¿Qué es Ruta Libre?

Ruta Libre es una aplicación para el teléfono que te ayuda a moverte por la ciudad con más seguridad y confianza si usas silla de ruedas, bastón o andadera, o si tienes baja visión o ceguera.

Te muestra un mapa con los lugares que hay a tu alrededor —farmacias, bancos, tiendas, paradas de transporte, escuelas— y te dice cuáles tienen una entrada sin escalón, cuáles tienen un acceso limitado y cuáles no son accesibles. También te dice dónde hay peligros que otras personas reportaron, como una rampa bloqueada o una coladera abierta, y te ayuda a encontrar un camino que los evite.

Todo lo que aparece en el mapa también se puede escuchar. Puedes usar Ruta Libre mirando la pantalla, con un lector de pantalla como TalkBack, o pidiéndole cosas con tu voz.

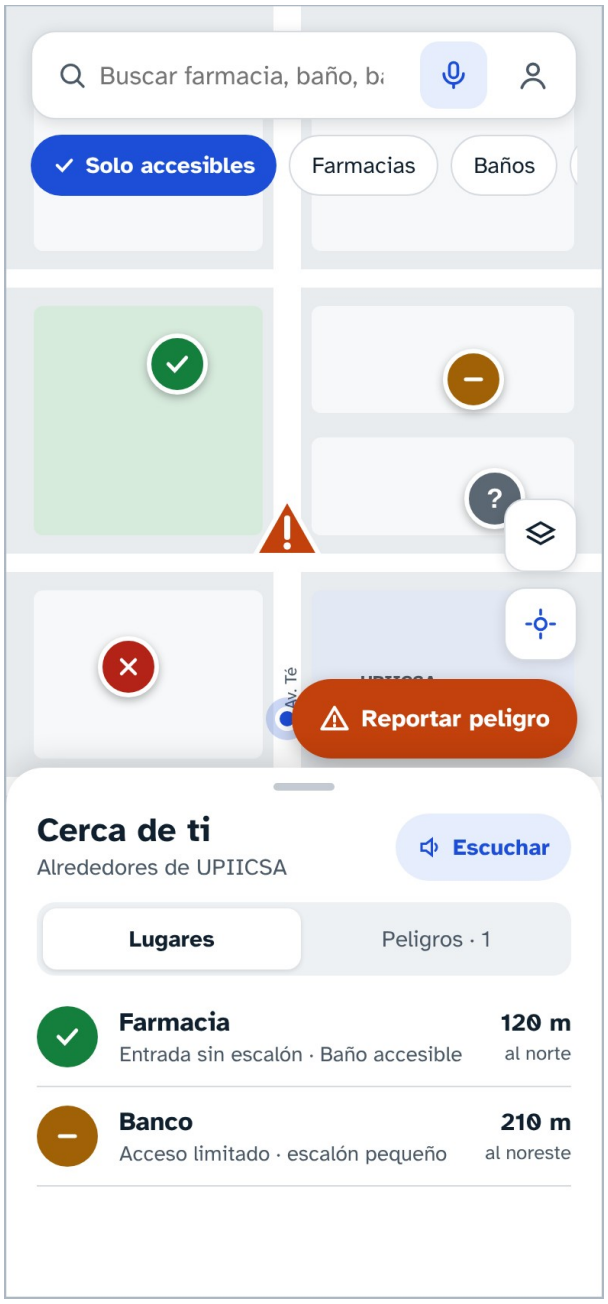


Figura 1. Pantalla principal de Ruta Libre.

1.2 ¿Qué puedes hacer con Ruta Libre?

Puedes…	Por ejemplo…
Ver qué lugares cercanos son accesibles	Saber si la farmacia de la esquina tiene entrada sin escalón antes de ir.
Escuchar lo que hay a tu alrededor	Tocar **Escuchar** y oír: «Farmacia, accesible, a 120 metros, al norte».

Puedes…	Por ejemplo…
Buscar un tipo de lugar	Encontrar los baños accesibles más cercanos.
Pedir una ruta accesible	Llegar al banco por un camino sin escaleras que evite una obra reportada.
Reportar un peligro	Avisar que hay un coche estacionado sobre una rampa.
Confirmar si un peligro sigue ahí	Decir que la obra de la calle ya terminó.
Recibir avisos al acercarte a un peligro	Sentir una vibración y escuchar «Atención. Coladera abierta, a 20 metros, al frente».
Usar la aplicación con tu voz	Decir «qué hay cerca» o «dónde estoy».
Adaptar la apariencia	Usar letra más grande o el modo oscuro.

1.3 ¿De dónde viene la información?

Ruta Libre usa tres fuentes:

- **OpenStreetMap**, un mapa del mundo hecho por voluntarios, parecido a una enciclopedia libre pero de mapas. De ahí vienen los lugares y la información de accesibilidad. Cualquier persona puede corregirla.
- **openrouteservice**, un servicio que calcula rutas a pie y en silla de ruedas usando los datos de OpenStreetMap.
- **La comunidad de Ruta Libre**, es decir, tú y las demás personas que usan la aplicación, que reportan y confirman peligros.

> **Importante:** La información depende de lo que otras personas registraron. Puede haber lugares sin dato, datos desactualizados o peligros que nadie ha reportado. Usa Ruta Libre como una ayuda, no como una garantía, y confía siempre en lo que percibes en el momento.

1.4 Zona piloto

Esta versión de Ruta Libre es un prototipo que se está probando en la zona de UPIICSA, en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Al abrir la aplicación se descargan los lugares que están a un kilómetro a la redonda de la escuela.

Puedes usar la aplicación en otras zonas: cuando muevas el mapa a otra parte de la ciudad aparecerá el botón **Buscar lugares aquí**, que descarga los lugares de esa zona (capítulo 5).

1.5 Lo que Ruta Libre todavía no hace

Para que sepas qué esperar, estas son las limitaciones de esta versión:

- Los peligros que reportas se guardan **solo en tu teléfono**. En una versión futura se compartirán con todas las personas usuarias.
- La guía de ruta lee todas las indicaciones al iniciar; todavía no te va diciendo cada paso conforme avanzas.
- El mapa necesita Internet. Los lugares que ya descargaste sí se pueden consultar sin conexión.
- Solo está disponible para teléfonos Android y en versión web. La versión para iPhone está pendiente.

2. Antes de empezar

2.1 Qué necesitas

Requisito	Detalle
Teléfono	Android 7.0 o más reciente. Para saber tu versión: Ajustes → Acerca del teléfono → Información de software.
Espacio libre	Al menos 150 MB.
Ubicación (GPS)	Necesaria para saber qué hay cerca, para los avisos de peligro y para reportar.
Internet	Datos móviles o Wi-Fi para el mapa, descargar lugares y pedir rutas.
Voz en español	Para que la aplicación pueda hablar (sección 2.3).
Reconocimiento de voz	Opcional; para usar comandos de voz (sección 2.4).
Clave de rutas	Opcional; solo para la función Cómo llegar (capítulo 10).

2.2 Revisa que la ubicación esté encendida

1. Desliza el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo para abrir el panel rápido.
2. Busca el ícono de **Ubicación** (un globo o un pin). Si está gris, tócalo para encenderlo.
3. Para mayor precisión, en Ajustes → Ubicación activa la opción de precisión mejorada o «Mejorar precisión», si tu teléfono la tiene.

> **Consejo:** La precisión del GPS mejora al aire libre y empeora entre edificios altos o bajo techo. Es normal que la distancia cambie unos metros cuando estás quieto.

2.3 Instala una voz en español

Ruta Libre habla usando el motor de texto a voz de tu teléfono. La mayoría de los teléfonos ya traen una voz en español; si la aplicación no habla o habla con acento extraño, revisa:

1. Abre Ajustes del teléfono.
2. Busca «Texto a voz» (puede estar en Accesibilidad, en Administración general → Idioma, o en Sistema → Idioma y entrada).
3. En **Motor preferido** elige «Servicios de voz de Google» (o el de tu marca).
4. Toca el engrane junto al motor y entra a **Instalar datos de voz**.
5. Descarga **Español (México)** o, si no aparece, **Español (Estados Unidos)** o **Español (España)**.
6. Regresa y toca **Escuchar un ejemplo** para comprobarlo.

Ruta Libre intenta usar español de México; si tu teléfono no lo tiene, usa el español disponible.

2.4 Reconocimiento de voz

Para dar órdenes con tu voz, tu teléfono necesita un servicio de reconocimiento de voz. En la mayoría de los teléfonos Android lo provee la aplicación de Google. Si al tocar el micrófono la aplicación dice «No escuché nada» aunque hayas hablado, revisa que la aplicación de Google esté instalada y actualizada, y que el idioma de dictado sea español.

2.5 Lector de pantalla (opcional)

Si eres una persona ciega o con baja visión severa, probablemente ya usas TalkBack, el lector de pantalla de Android. Ruta Libre está diseñada para funcionar con él: cada botón, cada lugar del mapa y cada fila de las listas se lee completo. El capítulo 15 explica cómo recorrer cada pantalla.

Si nunca has usado TalkBack, puedes activarlo en Ajustes → Accesibilidad → TalkBack. Al activarlo, la forma de tocar cambia: un toque selecciona y lee, y dos toques rápidos activan. Practica primero con el tutorial que ofrece el propio TalkBack.

3. Instalación

3.1 Conseguir el archivo de instalación

Mientras Ruta Libre no esté en la tienda Google Play, se instala con un archivo llamado **RutaLibre.apk**. Puedes recibirlo de varias formas:

- Por WhatsApp o Telegram, enviado **como documento** (no como foto ni video).
- Por correo electrónico, como archivo adjunto.
- Desde Google Drive u otra nube.
- Copiado desde una computadora con un cable USB.
- Desde la página de versiones del proyecto en GitHub, en la versión «prueba».

> **Importante:** Instala Ruta Libre solo desde el archivo que te comparta el equipo del proyecto. No descargues archivos APK de páginas desconocidas.

3.2 Permitir la instalación

Android protege tu teléfono y, por eso, la primera vez te pedirá permiso para instalar aplicaciones que no vienen de Google Play. Este permiso se da a la aplicación con la que abres el archivo (por ejemplo, WhatsApp, Archivos o Drive), no a Ruta Libre.

1. Toca el archivo **RutaLibre.apk** para abrirlo.
2. Si aparece el mensaje «Por tu seguridad, tu teléfono no puede instalar apps desconocidas de esta fuente», toca **Ajustes** en ese mismo mensaje.
3. Activa el interruptor **Permitir desde esta fuente** (puede llamarse «Instalar apps desconocidas»).
4. Toca la flecha de regresar.

3.3 Instalar

1. En la ventana «¿Quieres instalar esta aplicación?», toca **Instalar**.

2. Espera unos segundos. Si aparece un aviso de Google Play Protect diciendo que la app no es conocida, toca **Más detalles → Instalar de todas formas**. Este aviso aparece porque la app aún no está publicada en la tienda.
3. Cuando diga «Aplicación instalada», toca **Abrir**, o búscala en tu lista de aplicaciones.

> **Nota:** En esta versión de prueba el nombre que aparece debajo del ícono puede ser «ruta_libre», con guion bajo. Es la misma aplicación.

3.4 Actualizar a una versión nueva

Cuando recibas un archivo APK más reciente, ábrelo e instala igual que la primera vez. Android reemplaza la versión anterior y conserva tus ajustes, tu perfil y tus reportes.

Si aparece «Aplicación no instalada» o «El paquete entra en conflicto con un paquete existente», significa que la versión anterior se firmó de otra forma. En ese caso desinstala primero la anterior (sección 3.5) e instala la nueva. Ten en cuenta que al desinstalar se borran tus ajustes y reportes.

3.5 Desinstalar

1. Mantén presionado el ícono de Ruta Libre.
2. Toca **Desinstalar** (o **Información de la app → Desinstalar**).
3. Confirma.

Al desinstalar se borran del teléfono tus ajustes, los lugares descargados, los peligros que reportaste y las fotos.

3.6 Versión web

Ruta Libre también funciona en el navegador de una computadora o de un teléfono, sin instalar nada, a través de la dirección que comparta el equipo del proyecto. En la versión web:

- El navegador te pedirá permiso para usar tu ubicación y tu micrófono.
- Las fotos de los reportes solo duran mientras la pestaña esté abierta.

- Debes escribir tu propia clave de rutas en Ajustes (capítulo 10).

4. Primer uso

4.1 La bienvenida

La primera vez que abres Ruta Libre aparece la pantalla de bienvenida y la aplicación te saluda en voz alta: «Bienvenido a Ruta Libre. Elige cómo te mueves y toca Continuar. Opciones: silla de ruedas, bastón o andadera, baja visión o ceguera.»



Figura 2. Pantalla de bienvenida con el perfil «Silla de ruedas» elegido.

4.2 Elige tu perfil

Tu perfil le dice a Ruta Libre cómo te mueves, para adaptar el mapa, las rutas y los avisos. Puedes cambiarlo cuando quieras desde Ajustes.

Perfil	Para quién	Qué cambia en la aplicación
Silla de ruedas	Personas que usan silla de ruedas manual o eléctrica, o scooter.	Las rutas evitan escalones, pendientes mayores a 6 %, bordes de banqueta altos y superficies en mal estado. El mapa empieza mostrando solo lugares accesibles o de acceso limitado. La guía por voz viene activada; puedes apagarla en Ajustes.
Bastón o andadera	Personas que caminan con apoyo, personas mayores, personas con lesiones temporales.	Las rutas evitan escaleras. El mapa muestra todos los lugares. La guía por voz viene activada; puedes apagarla en Ajustes.
Baja visión	Personas con visión reducida que leen la pantalla de cerca o con letra grande.	Al elegirlo, la guía por voz queda activada: la app anuncia cada pantalla y acción. Rutas a pie, sin evitar escalones.
Ceguera	Personas ciegas, generalmente usuarias de lector de pantalla.	Al elegirlo, la guía por voz queda activada. Rutas a pie. Todo puede hacerse por voz o con TalkBack.

1. Toca la tarjeta que mejor te describa. La tarjeta se marca con un borde azul y una palomita, y la aplicación dice su nombre.
2. Si te equivocaste, toca otra tarjeta.
3. Toca **Continuar**, en la parte de abajo.

> **Accesibilidad:** Con TalkBack, desliza a la derecha para recorrer las cuatro opciones; cada una se lee con su descripción. Toca dos veces para elegir. El botón de abajo dice «Elige una opción» hasta que elijas una.

4.3 Permiso de ubicación

Después de elegir tu perfil, Android te pregunta si permites que Ruta Libre acceda a tu ubicación.

Opción	Recomendación
Mientras se usa la app	Recomendada. La ubicación solo se usa con la aplicación abierta.
Solo esta vez	Funciona, pero te lo volverá a preguntar la próxima vez.
No permitir	La aplicación funciona, pero las distancias se miden desde el centro de la zona piloto, no recibirás avisos de peligro y no podrás reportar.

Si tu teléfono te pregunta por **Ubicación precisa** o **aproximada**, elige **precisa**. Con la aproximada, el error puede ser de cientos de metros y las distancias no servirán.

4.4 Lo que pasa después

1. Aparece el mapa centrado en tu ubicación (o en la zona piloto).
2. Arriba se muestra «Descargando lugares de la zona…» la primera vez. Puede tardar de 5 a 30 segundos según tu conexión.
3. Al terminar, la aplicación dice algo como: «Mapa. 25 lugares accesibles registrados en la zona y 1 peligro reportado. Abajo está la lista Cerca de ti. Arriba puedes buscar o hablar.»

Las siguientes veces que abras la aplicación, los lugares aparecerán de inmediato porque se guardan en tu teléfono por siete días.

5. La pantalla principal

La pantalla principal es el mapa. Todo lo importante está a uno o dos toques desde aquí. Esta es su organización, de arriba hacia abajo:



Figura 3. Partes de la pantalla principal (los números corresponden a la tabla).

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Barra de búsqueda	Escribe el nombre o tipo de lugar que buscas: «farmacia», «banco», «baño».
2	Botón de micrófono (azul claro)	Habla para dar una orden o buscar un lugar con tu voz (capítulo 14).
3	Botón de perfil (silueta)	Abre **Ajustes**: perfil, apariencia, voz, rutas y datos.
4	Filtros	**Solo accesibles**, **Farmacias**, **Baños** y **Transporte** (capítulo 8). Si hay una ruta activa, en su lugar aparece la tarjeta de la ruta.
5	Mapa	Muestra los lugares, peligros, tu ubicación y la ruta.
6	Botón de capas	Abre la **leyenda**: qué significa cada color y forma.
7	Botón de centrar	Regresa el mapa a tu ubicación y lo hace seguirte.
8	Botón **Reportar peligro** (naranja)	Abre la pantalla para avisar de un peligro (capítulo 11).
9	© OpenStreetMap	Crédito de los datos del mapa, abajo a la izquierda, sobre la hoja (no aparece en la imagen de referencia). Al tocarlo se abre la página de derechos.
10	Hoja **Cerca de ti**	Lista de lugares y peligros ordenados por distancia (capítulo 7).

5.1 Mover el mapa

Para…	Haz esto
Desplazarte	Arrastra un dedo sobre el mapa.
Acercar	Separa dos dedos sobre el mapa, o toca dos veces rápido.
Alejar	Junta dos dedos sobre el mapa.
Volver a tu ubicación	Toca el botón de centrar (mira).

Mientras no muevas el mapa con el dedo, el mapa te **sigue**: cuando caminas, se recorre para mantenerte a la vista. En cuanto lo arrastras, deja de seguirte para que puedas explorar con calma. Toca el botón de centrar para que vuelva a seguirte.

5.2 Tu ubicación

Tu posición se muestra como un **punto azul con borde blanco** rodeado de un halo azul claro. Si no aparece, revisa que la ubicación esté encendida y que hayas dado permiso (sección 4.3).

5.3 Acercar para ver cruces

Además de los lugares, Ruta Libre muestra **cruces peatonales** con información sobre el borde de la banqueta (si tiene rampa o un escalón). Para que el mapa no se sature, los cruces aparecen solo cuando acercas el mapa lo suficiente, al nivel en el que se distinguen las calles una por una.

5.4 Explorar otra zona

Si mueves el mapa lejos de la zona que ya se descargó, aparece arriba el botón **Buscar lugares aquí**.

1. Mueve el mapa hasta la zona que te interesa.
2. Toca **Buscar lugares aquí**.
3. Espera a que desaparezca «Descargando lugares de la zona…».
4. La aplicación dice «Lugares de esta zona descargados» y los muestra.

Cada zona abarca alrededor de un kilómetro a la redonda del punto donde estaba el centro del mapa. Las zonas descargadas se guardan siete días.

5.5 Mensajes en la parte superior

Mensaje	Qué significa
«Descargando lugares de la zona…»	Se están obteniendo los lugares. Espera unos segundos.
Buscar lugares aquí	Estás viendo una zona sin datos descargados. Tócalo para descargarla.
Mensaje en la parte de abajo (barra negra)	Un aviso, por ejemplo «Todavía no tengo tu ubicación» o «No hay conexión…». Desaparece solo.

6. Entender los símbolos del mapa

Cada lugar del mapa tiene un **color** y un **ícono**. El ícono es importante: permite distinguir los estados aunque no se perciban bien los colores, por ejemplo con daltonismo o con poca luz.



Figura 4. Leyenda que se abre con el botón de capas.

6.1 Estados de accesibilidad

Símbolo	Nombre	Qué significa	Ejemplo
Círculo verde con palomita ✓	**Accesible**	La entrada no tiene escalón y las áreas principales se pueden recorrer en silla de ruedas.	Farmacia con rampa o con puerta al nivel de la banqueta.
Círculo ámbar con guion −	**Acceso limitado**	Hay un escalón pequeño (hasta unos 7 cm) o solo una parte del lugar es accesible.	Banco con un escalón bajo en la entrada.
Círculo rojo con tache ✕	**No accesible**	La entrada tiene escalones o las áreas principales no son accesibles.	Tienda con tres escalones y sin rampa.
Círculo gris con signo ?	**Sin dato**	Nadie ha registrado todavía si es accesible.	Cafetería nueva.

> **Nota:** «Sin dato» no significa que el lugar no sea accesible; significa que no se sabe. Si conoces el lugar, puedes ayudar respondiendo «¿Es correcta esta información?» en su ficha o registrándolo en OpenStreetMap (capítulo 20).

6.2 Lugares y cruces

Forma	Representa
Círculo	Un lugar: comercio, servicio, escuela, parada, etc.
Cuadrado (más pequeño)	Un cruce peatonal o borde de banqueta. Verde si está al ras o tiene rampa, ámbar si el borde es redondeado, rojo si tiene escalón.

6.3 Peligros

Símbolo	Significado
Triángulo naranja con signo de admiración, grande	Peligro reportado de gravedad **alta** (por ejemplo, coladera abierta).
Triángulo naranja, mediano	Peligro de gravedad **media** (por ejemplo, banqueta rota).
Triángulo ámbar	Peligro de gravedad **baja**.

Solo se muestran los peligros vigentes: los que nadie ha descartado y que no han caducado (capítulo 12).

6.4 Otros elementos

Símbolo	Significado
Punto azul con halo	Tu ubicación.
Línea azul con borde	La ruta que pediste.
Círculo grande con halo (en la ficha)	El lugar que estás consultando.

6.5 Abrir la leyenda

1. Toca el botón de **capas** (dos hojas encimadas), a la derecha del mapa.
2. Lee la explicación de cada símbolo.
3. Para cerrarla, desliza la hoja hacia abajo, toca fuera de ella o usa el botón de regresar.

6.6 Conceptos de accesibilidad en la calle

Para aprovechar mejor la información del mapa conviene conocer algunos conceptos que usan OpenStreetMap y Ruta Libre.

Entrada sin escalón

Una entrada es accesible para silla de ruedas cuando se puede pasar de la banqueta al interior sin subir escalones: la puerta está al mismo nivel, o hay una rampa. Por eso el estado **Accesible** se explica como «entrada sin escalón». Además, las áreas principales del lugar (por ejemplo, el mostrador de una farmacia) deben poder recorrerse.

Escalón pequeño

Un escalón de hasta unos 7 centímetros puede superarse con ayuda o con algunas sillas, pero es una barrera para muchas personas. Por eso OpenStreetMap lo registra como **acceso limitado** y no como accesible.

Rampa

Una rampa permite salvar un desnivel con una pendiente. No todas las rampas sirven: una muy inclinada puede ser peligrosa. La pendiente se expresa en porcentaje: una pendiente de 6 % significa que se sube 6 centímetros por cada metro de avance. Las rutas de silla de ruedas de Ruta Libre evitan pendientes mayores a ese valor.

Pendiente	Equivale a subir…	Para silla de ruedas manual
4 %	4 cm por metro	Cómoda en distancias largas.
6 %	6 cm por metro	Límite que usa Ruta Libre para las rutas.
8 %	8 cm por metro	Difícil sin ayuda en tramos largos.
12 % o más	12 cm o más por metro	Muy difícil o peligrosa.

Borde de banqueta

Es el desnivel entre la banqueta y la calle en un cruce. OpenStreetMap distingue cuatro tipos, que Ruta Libre muestra en los cuadrados de los cruces:

Tipo	Descripción	En Ruta Libre
Al ras	No hay desnivel entre banqueta y calle.	Cuadrado verde.
Rebajado	El borde baja con una rampa pequeña.	Cuadrado verde.
Redondeado	Borde inclinado o redondeado, sin rampa formal.	Cuadrado ámbar.
Elevado	Hay un escalón entre la banqueta y la calle.	Cuadrado rojo.

Guía podotáctil

Son franjas de losetas con relieve en el piso. Las de líneas paralelas indican la dirección para avanzar; las de botones o puntos advierten un cambio o un peligro, como el borde de un andén o el inicio de un cruce. Las personas ciegas las perciben con el bastón o con los pies.

Baño accesible

Un baño accesible tiene espacio para girar con una silla de ruedas, barras de apoyo, un inodoro a la altura adecuada y una puerta suficientemente ancha. En Ruta Libre aparece como «Baño accesible: Sí» cuando alguien lo registró en OpenStreetMap.

7. Cerca de ti

En la parte de abajo del mapa está la hoja **Cerca de ti**. Es la lista de todo lo que se ve en el mapa, ordenado del más cercano al más lejano, con su distancia y dirección. Es la forma más rápida de saber qué hay alrededor, y la forma recomendada si usas lector de pantalla.

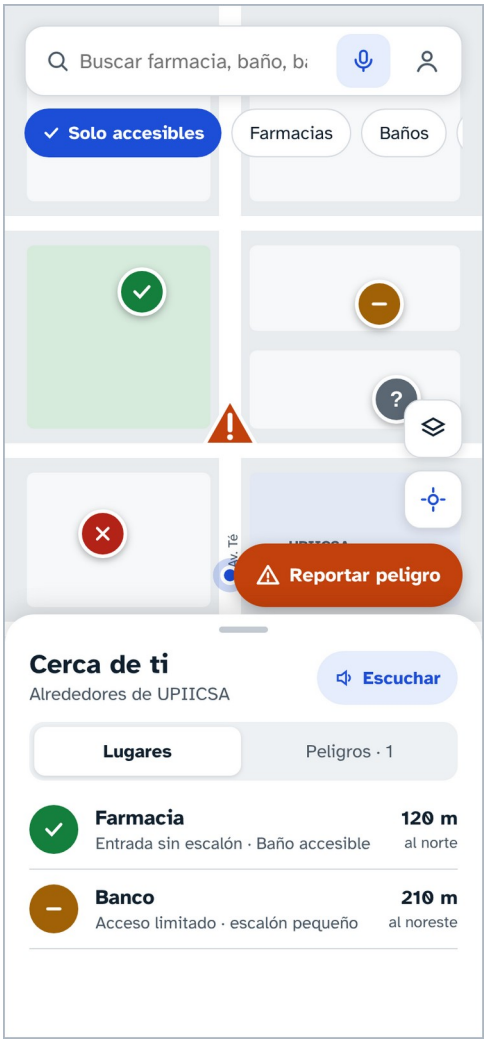


Figura 5. Hoja «Cerca de ti» a media altura.

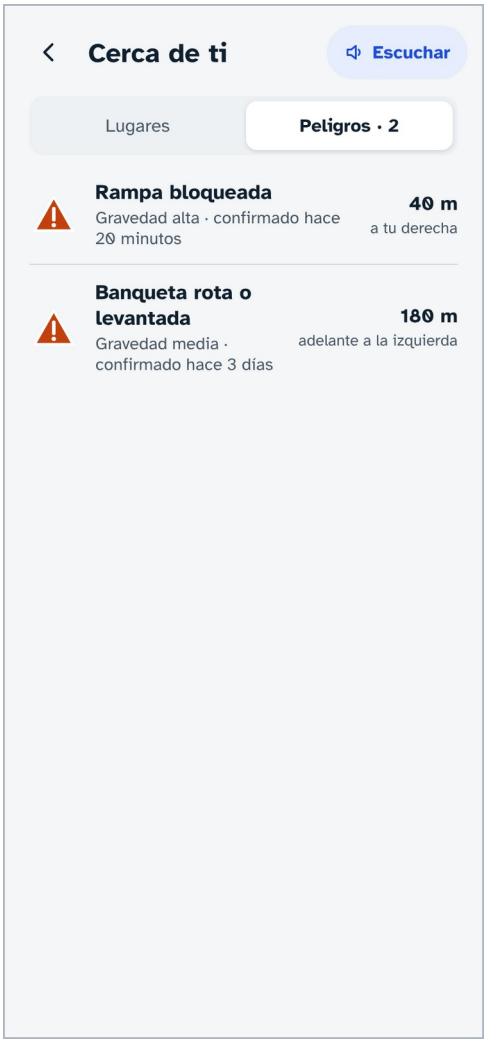


Figura 6. Pantalla completa, pestaña Peligros.

7.1 Mover la hoja

La hoja tiene tres alturas:

Altura	Cómo se ve	Cómo llegar a ella
Mínima	Solo el título, el botón Escuchar y las pestañas; ves casi todo el mapa.	Arrastra la barrita gris hacia abajo.
Media	Unos dos o tres lugares; es la altura al abrir la app.	Arrastra a la mitad; la hoja se acomoda sola.
Máxima	Casi toda la pantalla; ideal para recorrer la lista.	Arrastra la barrita hacia arriba, o desliza la lista hacia arriba.

Cuando la hoja está alta, los botones flotantes del mapa (capas, centrar y Reportar peligro) se ocultan para no estorbar.

7.2 Lugares y Peligros

Debajo del título hay dos pestañas: **Lugares** y **Peligros · N**, donde N es el número de peligros vigentes. Toca una para cambiar la lista.

7.3 Cómo leer cada fila

Parte de la fila	Ejemplo	Significado
Símbolo a la izquierda	Círculo verde con ✓	Estado de accesibilidad (o triángulo si es peligro).
Nombre	Farmacia del Ahorro · Farmacia	Nombre y tipo de lugar. Si no tiene nombre, solo el tipo.
Detalle	Entrada sin escalón · Baño accesible	Resumen de su accesibilidad.
Distancia	120 m	Distancia en línea recta, redondeada a 10 m.
Dirección	al norte / a tu derecha	Hacia dónde está. Si caminas, relativa a ti; si estás quieto, punto cardinal.

Para un peligro, el detalle dice la gravedad y cuándo se confirmó por última vez: «Gravedad alta · confirmado hace 20 minutos».

> **Nota:** La distancia es en línea recta, no por el camino. Para saber la distancia real caminando, pide una ruta (capítulo 10).

7.4 ¿Por qué a veces dice «al norte» y a veces «a tu derecha»?

Ruta Libre no usa la brújula del teléfono, porque en muchos teléfonos no es confiable. En cambio, usa la dirección en la que te estás moviendo según el GPS:

- Si **estás caminando o avanzando**, la dirección es relativa a ti: «al frente», «adelante a la derecha», «a tu izquierda», «atrás».
- Si **estás quieto**, la aplicación no sabe hacia dónde miras y usa puntos cardinales: «al norte», «al sureste».

> **Consejo:** Si necesitas saber hacia dónde está algo en relación contigo, avanza unos pasos y vuelve a tocar **Escuchar**.

7.5 Escuchar la lista

1. Elige la pestaña **Lugares** o **Peligros**.
2. Toca **Escuchar** (a la derecha del título).
3. La aplicación lee los **cinco lugares** más cercanos —nombre, estado, distancia y dirección— o los **tres peligros** más cercanos, con su descripción completa.

Ejemplo: «Farmacia del Ahorro, accesible, a 120 metros, al norte. Banco, acceso limitado, a 210 metros, al noreste…»

7.6 Abrir un lugar o un peligro

Toca cualquier fila para abrir la ficha del lugar (capítulo 9) o el detalle del peligro (capítulo 12).

7.7 Cerca de ti en pantalla completa

Si dices «qué hay cerca» con el micrófono, se abre **Cerca de ti** como pantalla completa, con las mismas pestañas, un buscador y el botón Escuchar. Es más cómoda con lector de pantalla porque no comparte espacio con el mapa. Para regresar, usa la flecha de la esquina superior izquierda o el botón de regresar del teléfono.

7.8 Si no tienes ubicación

Si la aplicación aún no conoce tu ubicación, la lista se ordena desde el centro de la zona piloto y aparece el aviso «Sin ubicación todavía: las distancias se miden desde el centro de la zona piloto». No se muestran distancias ni direcciones en las filas hasta que llegue tu ubicación.

8. Buscar y filtrar lugares

8.1 Buscar escribiendo

1. Toca la barra de búsqueda, arriba del mapa.
2. Escribe una palabra del nombre o del tipo de lugar: «farmacia», «oxxo», «banco», «parada».
3. La hoja sube y muestra **Resultados**, con lo que escribiste como subtítulo. El mapa muestra solo los lugares que coinciden.
4. Toca un resultado para abrir su ficha, o la tecla de buscar del teclado para ocultar el teclado.



Figura 7. Resultados de búsqueda en modo claro.



Figura 8. La misma búsqueda en modo oscuro.

> **Consejo:** No importan los acentos ni las mayúsculas: «panaderia», «PANADERÍA» y «Panadería» encuentran lo mismo.

8.2 Borrar la búsqueda

Toca la ✕ que aparece dentro de la barra de búsqueda. El mapa vuelve a mostrar todos los lugares y la hoja vuelve a decir «Cerca de ti».

8.3 Buscar con la voz

Toca el **micrófono** y di el nombre del lugar, por ejemplo «Farmacia del Ahorro». Si lo que dices no es una orden (capítulo 14), la aplicación lo usa como búsqueda y te dice cuántos resultados encontró y cuál es el más cercano.

8.4 Filtros rápidos

Debajo de la barra de búsqueda hay cuatro botones en forma de píldora. Desliza la fila hacia la izquierda si no los ves todos.

Filtro	Qué muestra	Detalle
Solo accesibles	Solo lugares accesibles o de acceso limitado.	Oculta los lugares no accesibles y los «Sin dato». Se queda guardado aunque cierres la app. En el perfil de silla de ruedas empieza activado.
Farmacias	Solo farmacias.	Incluye las registradas como farmacia y como droguería.
Baños	Baños públicos y lugares con baño accesible.	Útil para planear una salida larga.
Transporte	Paradas de autobús, estaciones y elevadores.	Para encontrar cómo conectar con el transporte público.

Cómo usarlos

- Toca un filtro para activarlo: se pone azul con una palomita.
- Toca el mismo filtro otra vez para desactivarlo.

- Solo puede haber un filtro de tipo activo a la vez (Farmacias, Baños o Transporte); al tocar otro, el anterior se desactiva.
- **Solo accesibles** se puede combinar con cualquiera de los otros y con la búsqueda.

Al activar un filtro, la aplicación dice cuántos resultados hay, por ejemplo: «Farmacias: 3 resultados.»

8.5 Ejemplos de combinaciones

Quieres encontrar…	Haz esto
Una farmacia accesible	Activa **Solo accesibles** y **Farmacias**.
Un baño accesible cerca	Activa **Baños**; revisa en la ficha que diga «Baño accesible: Sí».
La parada de autobús más cercana	Activa **Transporte** y mira la primera fila de la lista.
Un banco con entrada sin escalón	Activa **Solo accesibles** y escribe «banco».
Una sucursal específica	Escribe su nombre en la barra de búsqueda.

> **Nota:** Cuando hay un filtro de tipo o una búsqueda activos, los cruces peatonales se ocultan del mapa para que se vean mejor los resultados.

9. Ficha de un lugar

Al tocar un lugar en el mapa o en la lista se abre su ficha, con toda la información de accesibilidad que se conoce. Si la guía por voz está activa, la ficha se lee completa al abrirse.



Figura 9. Ficha de un lugar accesible.

9.1 Partes de la ficha

Parte	Qué muestra
Mapa superior	El lugar al centro, marcado con su símbolo grande, y tu ubicación si está cerca. Este mapa no se mueve.
Botón de regresar	Esquina superior izquierda. Te devuelve al mapa.
Nombre	Nombre del lugar en letras grandes.
Línea de detalle	Tipo de lugar · distancia y dirección · tiempo aproximado: «Farmacia · 120 m al norte · 2 min».
Botón de bocina	Lee la ficha completa en voz alta.
Tarjeta de estado	Estado de accesibilidad con su símbolo y explicación, en el color del estado.
Baño accesible	«Sí», «No» o «Sin dato».
Guía podotáctil	«Sí», «No» o «Sin dato». Es la franja con relieve en el piso que orienta a personas ciegas.
Nota	Comentario sobre la accesibilidad registrado en OpenStreetMap, si existe. Ejemplo: «Rampa por la entrada lateral».
Cómo llegar	Calcula una ruta accesible hasta el lugar (capítulo 10).
¿Es correcta esta información?	Botones **Sí** y **No** para indicar si los datos coinciden con la realidad.
Ver o corregir en OpenStreetMap	Abre la página del lugar en el navegador.

> **Nota:** El tiempo aproximado supone un paso tranquilo de un metro por segundo, adecuado para silla de ruedas o bastón, y se calcula en línea recta. Para el tiempo real por el camino, usa **Cómo llegar**.

9.2 Escuchar la ficha

Toca el botón de la bocina para oír la ficha. Ejemplo de lo que se escucha:

«Farmacia del Ahorro, farmacia. Accesible: entrada sin escalón. Tiene baño accesible. Rampa por la entrada lateral. A 120 metros, al norte.»

9.3 ¿Es correcta esta información?

Tu respuesta ayuda a mejorar los datos para todos. Responde según lo que conoces del lugar:

Toca…	Si…
Sí	El estado, el baño y la nota coinciden con lo que conoces del lugar.
No	Algo está mal: por ejemplo, dice «Accesible» pero tiene un escalón, o dice «Sin dato» y sabes que tiene rampa.

Al responder, la aplicación agradece y la pregunta se reemplaza por «Gracias por tu ayuda». Las respuestas se guardan para enviarlas a OpenStreetMap en una versión futura.

9.4 Corregir el lugar en OpenStreetMap

Si quieres corregir el dato tú mismo, toca **Ver o corregir en OpenStreetMap**. Se abrirá la página del lugar. Necesitarás una cuenta gratuita de OpenStreetMap; el capítulo 20 explica cómo hacerlo.

10. Rutas accesibles

Ruta Libre puede calcular el camino hasta un lugar teniendo en cuenta tu forma de moverte y los peligros reportados. Las rutas las calcula el servicio gratuito openrouteservice, que necesita una **clave** personal.

10.1 Obtener tu clave de rutas (una sola vez)

La clave es un código gratuito que identifica tus peticiones. Solo necesitas hacerlo una vez; puede ayudarte una persona de confianza.

1. En el navegador, entra a **openrouteservice.org** y elige **Sign up** (registrarse).
2. Crea tu cuenta con tu correo y confírmala desde el mensaje que te llegará.
3. Inicia sesión y entra al **Dashboard** (panel).
4. En la sección de tokens, elige el tipo **Standard** y escribe un nombre, por ejemplo «Ruta Libre».
5. Toca **Create token**. Aparecerá un código largo de letras y números.
6. Cópialo (mantén presionado y elige Copiar).

> **Importante:** Tu clave es personal. No la publiques en redes sociales. Si alguien más la usa, se gastará tu límite diario de rutas.

10.2 Guardar la clave en Ruta Libre

1. En el mapa, toca el botón de perfil (silueta) para abrir **Ajustes**.
2. Baja hasta la sección **Rutas**.
3. Toca el campo **Clave de openrouteservice** y pega la clave (mantén presionado → Pegar).
4. Si quieres comprobarla, toca el ojo para mostrarla.
5. Toca **Guardar clave**. La aplicación dice «Clave guardada. Ya puedes pedir rutas.» y la sección muestra «Las rutas están activas».



Figura 10. Sección Rutas en Ajustes.

10.3 Pedir una ruta

1. Abre la ficha del lugar al que quieres ir (desde el mapa, la lista o la búsqueda).
2. Toca **Cómo llegar**.
3. La aplicación dice «Calculando una ruta accesible» y muestra «Buscando un camino sin obstáculos…». Tarda de 1 a 5 segundos.

4. Aparece la pantalla de ruta y se escucha un resumen: «Ruta a Farmacia: 120 metros, unos 2 minutos caminando. Evita 1 peligro reportado.»

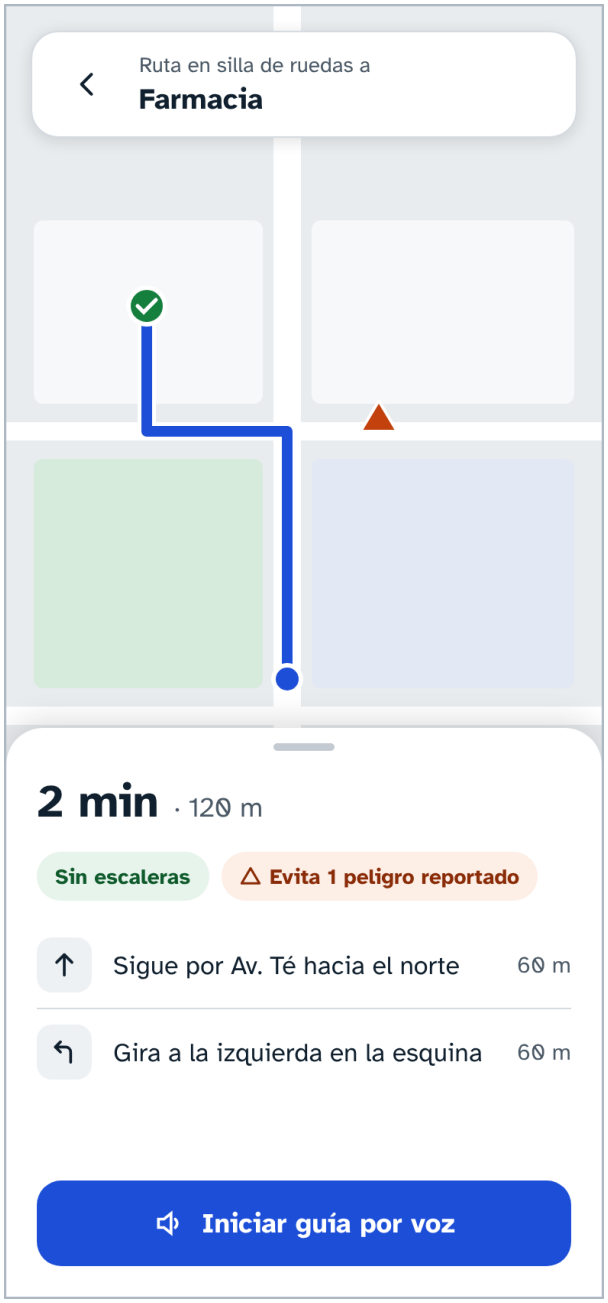


Figura 11. Pantalla de ruta.

10.4 La pantalla de ruta

Parte	Qué muestra
Tarjeta superior	«Ruta en silla de ruedas a» o «Ruta a pie a», y el nombre del destino. La flecha te regresa.
Mapa	La ruta en una línea azul, tu ubicación, el destino y los peligros cercanos. El mapa se ajusta para que se vea la ruta completa.
Tiempo y distancia	Tiempo estimado en grande (por ejemplo «2 min») y distancia por el camino («· 120 m»).
Etiqueta verde «Sin escaleras»	Aparece si tu perfil evita escalones (silla de ruedas, bastón o andadera).
Etiqueta naranja «Evita N peligros reportados»	Cuántos peligros se pidió evitar.
Indicaciones	Lista de pasos con un ícono de la maniobra y la distancia: «Sigue por Av. Té hacia el norte · 60 m».
Aviso	Recordatorio de que la ruta se basa en datos de OpenStreetMap y puede haber tramos sin información.
Iniciar guía por voz	Lee el resumen y todas las indicaciones.

Íconos de las indicaciones

Ícono	Indicación
Flecha recta	Sigue derecho.
Flecha que gira a la izquierda	Gira a la izquierda (o ligeramente a la izquierda).
Flecha que gira a la derecha	Gira a la derecha.
Glorieta	Entra o sal de una glorieta.
Vuelta en U	Da la vuelta.
Persona caminando	Inicio de la ruta.
Bandera	Llegada al destino.

10.5 Escuchar las indicaciones

- Toca **Iniciar guía por voz** para escuchar todo el recorrido: «Ruta a Farmacia… Sigue por Av. Té hacia el norte. Sigue 60 metros. Gira a la izquierda en la esquina. Sigue 60 metros…», hasta la indicación de llegada.
- Toca un paso de la lista para escuchar solo ese paso. Es útil para repasar la siguiente maniobra mientras avanzas.

> **Consejo:** En esta versión las indicaciones no se dicen automáticamente conforme avanzas. Antes de salir, escucha la ruta completa; en el camino, abre la ruta y toca el paso siguiente para recordarlo.

10.6 Ver la ruta en el mapa principal

Al regresar al mapa (flecha de la tarjeta superior o botón de regresar del teléfono), la ruta sigue dibujada y en la parte de arriba aparece una tarjeta con el destino, el tiempo y la distancia.

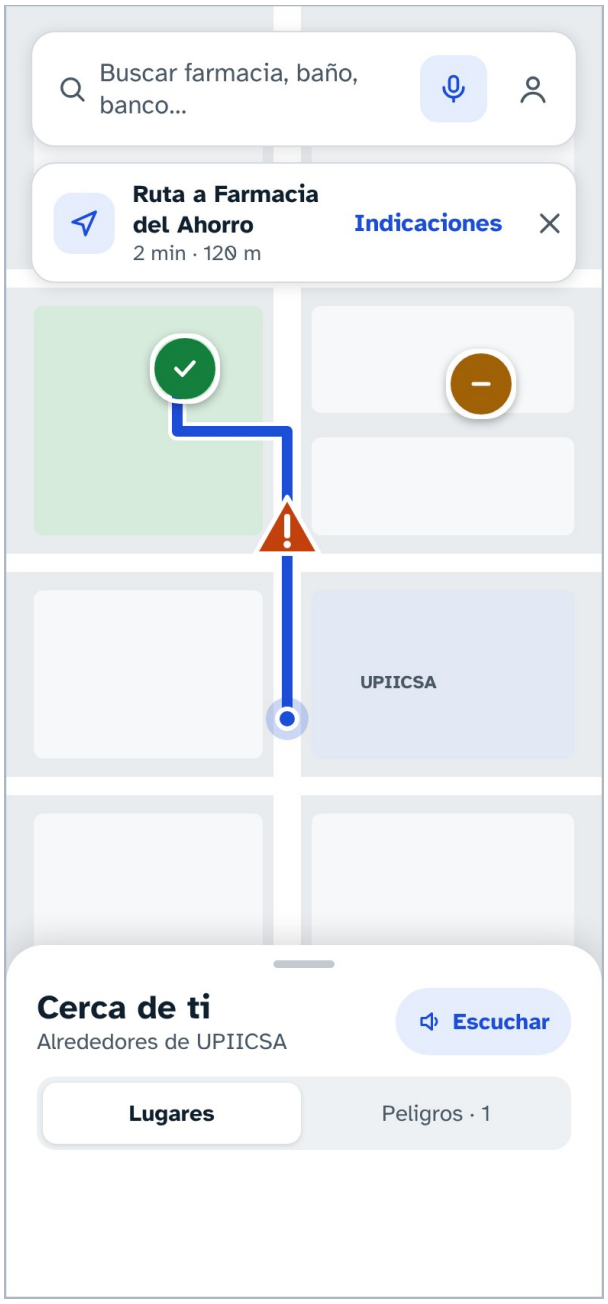


Figura 12. Tarjeta de ruta activa en el mapa.

- Toca **Indicaciones** para volver a ver la lista de pasos.
- Toca la ✕ de la tarjeta para quitar la ruta. También puedes decir «quitar ruta».

10.7 Qué evita la ruta según tu perfil

Perfil	La ruta evita…
Silla de ruedas	Escaleras y escalones; pendientes mayores a 6 %; bordes de banqueta de más de 6 cm; superficies en mal estado; peligros reportados de gravedad media o alta.
Bastón o andadera	Escaleras y escalones; peligros reportados de gravedad media o alta.
Baja visión	Peligros reportados de gravedad media o alta.
Ceguera	Peligros reportados de gravedad media o alta.

> **Nota:** Si un peligro está a menos de 25 metros de donde estás o de tu destino, no se puede pedir que la ruta lo evite (no habría forma de salir o de llegar). Presta especial atención en esos casos.

10.8 Si la ruta no se puede calcular

Mensaje	Qué hacer
«Falta la clave de openrouteservice…»	Guarda tu clave (sección 10.2).
«La clave de openrouteservice no es válida.»	Revisa que la copiaste completa, sin espacios. Si sigue fallando, crea otra en el panel.
«Aún no sé dónde estás. Revisa la ubicación.»	Enciende la ubicación y espera a que aparezca tu punto azul.
«No hay conexión para calcular la ruta.»	Revisa tus datos o Wi-Fi y toca **Intentar otra vez**.
«Se alcanzó el límite de rutas por ahora…»	Espera un minuto. El límite es de 40 rutas por minuto y 2,000 al día.
«No se encontró una ruta accesible…»	No existe un camino que cumpla las condiciones de tu perfil, o el destino está fuera de las calles registradas. Prueba otro destino cercano o pide ayuda.

10.9 Cómo interpretar las indicaciones

Las indicaciones las genera el servicio de rutas en español; el texto exacto puede variar un poco. Estos son los tipos de indicación más comunes y lo que significan:

Tipo de indicación	Qué hacer
Inicio (dirígete hacia un punto cardinal por una calle)	Avanza en esa dirección por la calle indicada. Si estás quieto, ubica el norte con ayuda de una referencia conocida.
Girar a la derecha o a la izquierda	Da vuelta completa en la siguiente esquina o calle.
Girar ligeramente	Toma un camino que se abre en diagonal; no es una vuelta completa.
Girar bruscamente	Vuelta muy cerrada, casi hacia atrás.
Continuar recto	Sigue por el mismo camino.
Mantenerse a un lado	Cuando el camino se divide, toma el lado indicado.
Glorieta	Rodea la glorieta y sal por la salida que se indica.
Llegada	Llegaste; el destino puede estar a la derecha o a la izquierda.

Después de cada indicación, Ruta Libre agrega «Sigue N metros» para que sepas cuánto avanzar antes de la siguiente.

Consejos para seguir una ruta

- Escucha la ruta completa antes de empezar y fíjate en el número de vueltas.
- Usa referencias que conozcas (una tienda, una parada) para confirmar que vas bien.
- Si te desvías, regresa al mapa, toca la ✕ de la tarjeta de ruta y vuelve a pedirla desde la ficha del destino: se calculará desde tu nueva posición.
- Recuerda que la duración es una estimación: tómate el tiempo que necesites.

11. Reportar un peligro

Cuando encuentres algo que puede ser peligroso o impedir el paso a una persona con discapacidad, puedes reportarlo en tres toques. El reporte se coloca en el lugar donde estás.



Figura 13. Pantalla para reportar un peligro.

11.1 Cuándo reportar

- Cuando el obstáculo **impide o pone en riesgo** el paso: una rampa bloqueada, una coladera sin tapa, una banqueta levantada.
- Cuando estás **en el lugar o muy cerca**, porque se usa tu ubicación actual.
- Cuando **es seguro** detenerte. Si estás cruzando una calle o en un lugar con tráfico, primero ponte a salvo.

> **Importante:** Tu seguridad es primero. No te detengas en medio de la calle para reportar, y no te acerques a una coladera abierta o a una obra para tomar una foto.

11.2 Paso a paso

1. En el mapa, toca el botón naranja **Reportar peligro**. También puedes tocar el micrófono y decir «reportar un peligro».
2. Revisa la tarjeta de arriba: debe decir **Se reportará donde estás** y la precisión del GPS. Si dice «Buscando tu ubicación…», espera unos segundos.
3. En **¿Qué encontraste?**, toca el tipo de peligro. La opción se marca en naranja y la aplicación propone una gravedad.
4. Revisa la **Gravedad** y cámbiala si hace falta.
5. Si quieres, toca **Agregar foto (opcional)** y escribe una **Nota**.
6. Toca **Enviar reporte**.
7. El teléfono vibra, se escucha «Reporte enviado: … Gracias por avisar a los demás» y regresas al mapa, donde ya aparece el triángulo.

11.3 Tipos de peligro

Cada tipo tiene una gravedad sugerida y un tiempo de vida: si nadie confirma que sigue ahí, el reporte desaparece solo después de ese tiempo, para que el mapa no se llene de avisos viejos.

Tipo	Cuándo usarlo	Gravedad sugerida	Dura sin confirmar
Rampa bloqueada	Un coche, puesto, basura o materiales tapan una rampa.	Alta	6 horas
Coladera o registro abierto	Hoyo sin tapa o con tapa rota en la banqueta o el cruce.	Alta	3 días
Banqueta rota o levantada	Raíces, losas levantadas, hoyos, desniveles.	Media	30 días
Obra o desvío	Trabajos que cierran el paso o obligan a bajar a la calle.	Media	14 días
Sin rampa en el cruce	Esquina sin rampa donde debería haber una.	Media	90 días
Elevador fuera de servicio	Elevador de estación, puente o edificio que no funciona.	Alta	2 días
Inundación o encharcamiento	Agua acumulada que impide el paso.	Alta	1 día
Otro peligro	Cualquier otra cosa: cables caídos, poste inclinado, perro suelto agresivo.	Media	7 días

11.4 Cómo elegir la gravedad

Gravedad	Úsala cuando…	Ejemplos
Alta	Puede causar una caída o lesión, o impide por completo el paso.	Coladera abierta; rampa totalmente tapada; inundación profunda.
Media	Dificulta el paso o obliga a desviarse, pero se puede rodear con cuidado.	Banqueta levantada en una parte; obra con paso estrecho.
Baja	Es una molestia menor o algo a tener en cuenta.	Un charco pequeño; un bache leve.

La gravedad importa: los peligros de gravedad **media y alta** se evitan en las rutas y generan avisos al acercarse; los de gravedad **baja** solo se muestran en el mapa.

11.5 Agregar una foto

1. Toca **Agregar foto (opcional)**. Se abre la cámara del teléfono.

2. Toma la foto y confírmala.
3. La foto aparece en la pantalla del reporte. Si quieres cambiarla, toca **Cambiar foto**.

> **Importante:** Cuida la privacidad de otras personas: evita que salgan rostros o placas de automóviles en la foto.

11.6 Agregar una nota

La nota ayuda a ubicar o entender el peligro. Puede tener hasta 140 caracteres. Ejemplos útiles:

- «Frente a la farmacia, del lado de la avenida»
- «Coche gris sobre la rampa de la esquina»
- «La obra deja paso de 50 cm, no cabe una silla»

11.7 Si no puedes enviar

Lo que ves	Por qué	Qué hacer
El botón dice «Elige qué encontraste»	No has elegido un tipo.	Toca un tipo de peligro.
El botón está gris y arriba dice «Buscando tu ubicación…»	La aplicación aún no sabe dónde estás.	Enciende la ubicación, sal a un lugar abierto y espera.

11.8 Buenas prácticas al reportar

Un buen reporte ayuda a que otras personas tomen decisiones. Estos ejemplos muestran cómo describir bien cada tipo de peligro:

Tipo	Nota útil	Nota poco útil
Rampa bloqueada	«Camioneta blanca sobre la rampa de la esquina con Av. Té»	«Coche»
Coladera o registro abierto	«Registro de luz sin tapa a la mitad de la banqueta, lado sur»	«Hoyo»
Banqueta rota o levantada	«Raíz levanta 10 cm la banqueta frente al número 120»	«Está fea»

Tipo	Nota útil	Nota poco útil
Obra o desvío	«Zanja cierra la banqueta; hay que bajar a la calle 20 m»	«Obra»
Sin rampa en el cruce	«Esquina noreste sin rampa; las otras tres sí tienen»	«No hay»
Elevador fuera de servicio	«Elevador del puente peatonal apagado, letrero de mantenimiento»	«No sirve»
Inundación	«Charco de lado a lado del cruce, unos 15 cm»	«Agua»
Otro peligro	«Cable colgando a la altura de la cabeza junto al poste»	«Cuidado»

Qué no reportar

- Situaciones que no afectan el paso (por ejemplo, basura en la calle que no estorba en la banqueta).
- Información personal de otras personas, como nombres o placas.
- Peligros que ya están reportados: en su lugar, abre el reporte existente y toca **Sigue ahí**.
- Emergencias: si alguien está en peligro, llama al 911.

Revisa antes de reportar

1. Abre **Cerca de ti** → **Peligros** y revisa si ya existe un reporte igual a pocos metros.
2. Si existe, confírmalo con **Sigue ahí**.
3. Si no existe, repórtalo.

11.9 Guía de peligros por perfil

Un mismo obstáculo afecta de forma distinta a cada persona. Esta tabla ayuda a decidir la gravedad pensando en quién podría encontrarlo.

Peligro	Silla de ruedas	Bastón o andadera	Baja visión	Ceguera
Rampa bloqueada	Impide subir o bajar de la banqueta.	Obliga a usar el borde con escalón.	Riesgo moderado.	Puede chocar con el vehículo.
Coladera abierta	La rueda delantera puede atorarse y volcar la silla.	Riesgo de caída grave.	Difícil de ver con poca luz.	Riesgo muy alto: puede no detectarse con el bastón si es pequeña.
Banqueta levantada	Puede frenar o desviar la silla.	Riesgo de tropiezo.	Difícil de ver si es del mismo color.	El bastón la detecta, pero puede causar tropiezo.
Obra o desvío	Puede obligar a bajar al arroyo vehicular.	Paso estrecho o irregular.	Cintas y vallas poco visibles.	Desorienta: cambia el recorrido conocido.
Sin rampa en el cruce	Impide cruzar por ahí.	Obliga a bajar un escalón.	Riesgo bajo.	Riesgo bajo si conoce el cruce.
Elevador fuera de servicio	Impide usar la estación o el puente.	Obliga a usar escaleras.	Riesgo bajo.	Obliga a buscar otra ruta.
Inundación	El agua oculta hoyos y bordes.	Piso resbaloso.	Reflejos que confunden.	Oculta referencias del piso.
Objetos a la altura de la cabeza	Riesgo bajo.	Riesgo moderado.	Riesgo alto.	Riesgo muy alto: el bastón no los detecta.

Consejo: Si dudas entre dos gravedades, elige la mayor. Una gravedad media o alta hace que el peligro se evite en las rutas y genere avisos.

12. Confirmar o descartar un peligro

Los peligros cambian: un coche se mueve, una obra termina, una coladera se tapa. Para que el mapa refleje la realidad, cualquier persona puede confirmar que un peligro sigue ahí o avisar que ya no está.

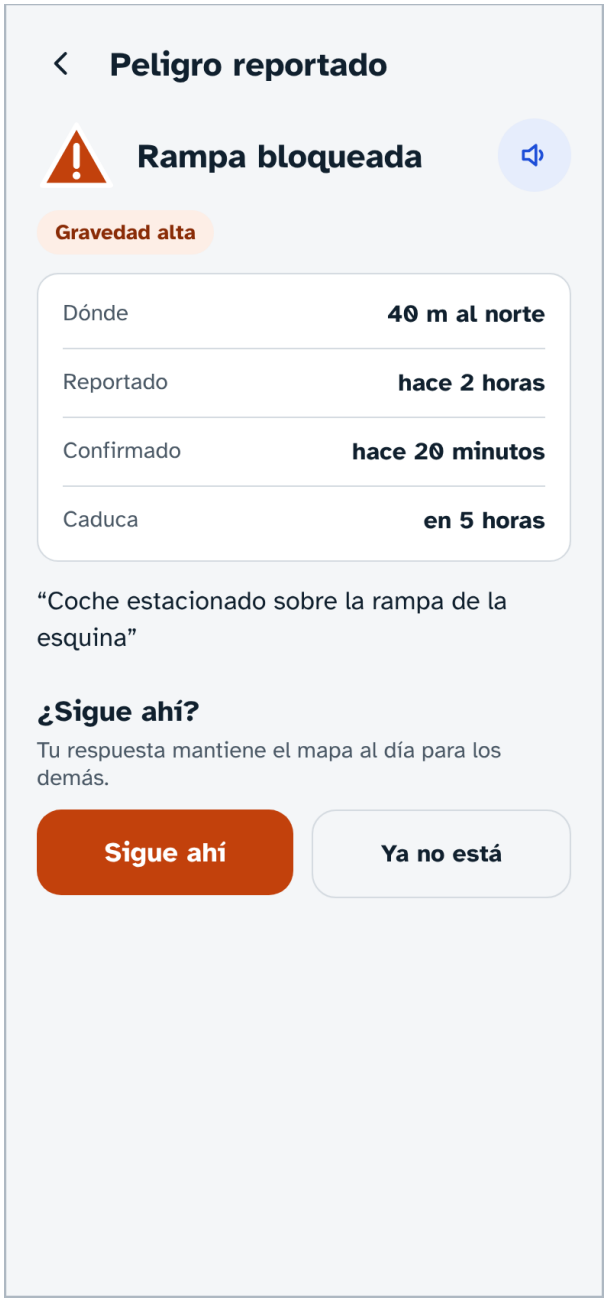


Figura 14. Detalle de un peligro reportado.

12.1 Abrir un peligro

- Toca el triángulo en el mapa, o
- en la hoja **Cerca de ti**, elige la pestaña **Peligros** y toca la fila.

12.2 Lo que muestra

Dato	Ejemplo
Tipo	Rampa bloqueada
Gravedad	Gravedad alta
Dónde	40 m al norte (si se conoce tu ubicación)
Reportado	hace 2 horas
Confirmado	hace 20 minutos
Caduca	en 5 horas
Nota	«Coche estacionado sobre la rampa de la esquina»
Foto	Si se agregó

El botón de bocina lee toda la información en voz alta.

12.3 Responder «¿Sigue ahí?»

Toca…	Cuando…	Qué pasa
Sigue ahí	Ves que el peligro continúa.	El tiempo de vida se reinicia desde ahora y se borran los votos «Ya no está» anteriores.
Ya no está	Ves que el peligro desapareció.	Se suma un voto. Con **dos votos seguidos** el reporte se cierra y deja de aparecer.

Después de responder se muestra «Gracias por confirmar» y la aplicación te lo agradece en voz alta.

> **Nota:** Pide dos votos para cerrar un reporte evita que alguien lo quite por error. Si alguien vota «Ya no está» y después otra persona confirma «Sigue ahí», el conteo vuelve a cero.

12.4 ¿Qué pasa si nadie responde?

Cada reporte desaparece del mapa cuando se cumple su tiempo de vida sin que nadie lo confirme (tabla de la sección 11.3). Por ejemplo, una rampa bloqueada reportada a las 9:00 deja de mostrarse a las 15:00 si nadie dice «Sigue ahí». Si alguien lo confirma a las 14:00, durará hasta las 20:00.

Los reportes caducados o cerrados se guardan 30 días más en el teléfono y después se borran definitivamente.

13. Avisos de peligro al caminar

Mientras tienes Ruta Libre abierta, la aplicación vigila si te acercas a un peligro. Cuando estás a **30 metros o menos** de un peligro vigente de gravedad **media o alta**:

1. El teléfono vibra fuerte.
2. Se escucha «Atención» seguido de la descripción: «Atención. Coladera o registro abierto, gravedad alta. A 20 metros, al frente. Confirmado hace 1 hora.»

13.1 Reglas de los avisos

- Si hay varios peligros cerca, solo se dice el más cercano.
- El mismo peligro no se vuelve a anunciar hasta que pasen **10 minutos**.
- Los peligros que tú reportaste no se te anuncian al momento, porque ya los conoces.
- Los avisos suenan aunque hayas apagado la guía por voz, porque son de seguridad.
- Los peligros de gravedad baja no generan aviso.

13.2 Activar o desactivar

En **Ajustes** → **Voz y avisos**, el interruptor **Avisar peligros cercanos** activa o desactiva los avisos. Viene activado.

> **Importante:** Los avisos funcionan solo mientras Ruta Libre está abierta en pantalla, y dependen de la precisión del GPS (que puede tener un error de 5 a 15 metros). No sustituyen tu atención ni tu bastón.

14. Control por voz

Puedes pedirle cosas a Ruta Libre hablando. Es útil si no puedes o no quieres mirar la pantalla, si tienes las manos ocupadas con la silla o el bastón, o si escribir te resulta difícil.

14.1 Cómo dar una orden

1. En el mapa, toca el **micrófono** (botón azul claro a la derecha de la barra de búsqueda).
2. La aplicación dice «Te escucho», el teléfono vibra y el botón cambia a un oído azul.
3. Di tu orden con voz clara, por ejemplo «qué hay cerca».
4. Espera: la aplicación deja de escuchar cuando haces una pausa de unos 3 segundos o a los 8 segundos.
5. Ruta Libre hace lo que pediste o te dice que no te entendió.

> **Accesibilidad:** Con TalkBack, el micrófono se anuncia como «Hablar o buscar por voz, botón». Tócalo dos veces y habla después de escuchar «Te escucho».

14.2 Órdenes disponibles

No necesitas decir las frases exactas: Ruta Libre busca palabras clave dentro de lo que dices, sin importar los acentos.

Para…	Puedes decir	Qué hace
Reportar un peligro	«Reportar», «quiero reportar un peligro», «hay un obstáculo», «avisar»	Abre la pantalla **Reportar peligro**.
Quitar la ruta	«Quitar ruta», «cancelar ruta», «borrar ruta»	Quita la ruta del mapa y dice «Ruta quitada».
Saber dónde estás	«Dónde estoy», «mi ubicación»	Dice el lugar registrado más cercano y su dirección: «Estás a 40 metros de Farmacia, al norte.»

Para…	Puedes decir	Qué hace
Saber qué hay cerca	«Qué hay cerca», «qué hay alrededor», «lugares», «buscar»	Abre **Cerca de ti** en pantalla completa y la anuncia.
Abrir los ajustes	«Ajustes», «configuración», «perfil»	Abre **Ajustes**.
Buscar un lugar	Cualquier nombre: «Farmacia del Ahorro», «banco Azteca», «panadería»	Lo escribe en la búsqueda y te dice cuántos resultados hay y cuál es el más cercano.

Prioridad de las palabras

Si una frase contiene palabras de varias órdenes, se aplica la primera de esta lista: reportar, quitar ruta, dónde estoy, qué hay cerca, ajustes. Por ejemplo, «hay un peligro cerca» se entiende como **reportar** (contiene «peligro»), no como «qué hay cerca».

> **Nota:** Las palabras «farmacia» y «baño» abren **Cerca de ti**. Si quieres buscar una farmacia por su nombre, di el nombre completo, por ejemplo «Similares de la avenida», o escribe en la barra de búsqueda.

14.3 Consejos para que te entienda

- Habla después de escuchar «Te escucho».
- Usa frases cortas.
- Si hay mucho ruido, acerca el teléfono a tu boca.
- Si no te entiende, la aplicación dice «No escuché nada. Intenta otra vez.» o te sugiere las órdenes disponibles.
- El reconocimiento necesita conexión a Internet en la mayoría de los teléfonos.

14.4 La guía por voz

Además de las órdenes, Ruta Libre puede hablar por sí sola para contarte lo que pasa: «Ajustes», «Mostrando solo lugares accesibles», «Centrado en tu ubicación». Esto es la **guía por voz**, y se activa o desactiva en **Ajustes → Voz y avisos → Guía por voz**.

Siempre se dice (aunque apagues la guía)	Solo con la guía activa
La bienvenida	Anuncio del mapa al abrir

Siempre se dice (aunque apagues la guía)	Solo con la guía activa
Lo que pides con **Escuchar** o con la bocina	Nombre de cada pantalla al abrirla
Resumen de una ruta calculada	Descripción al abrir una ficha o un peligro
Mensajes de error	Confirmaciones de filtros y botones
Avisos de peligro	Indicaciones dentro de Reportar peligro
Agradecimientos al reportar o confirmar	—

> **Consejo:** Si usas TalkBack, quizá prefieras apagar la guía por voz para que no se encime con el lector. Los avisos de peligro seguirán sonando.

15. Uso con lector de pantalla

Ruta Libre está pensada para usarse completa con TalkBack (Android). Cada elemento tiene una descripción clara, los botones se anuncian como botones y las opciones elegidas se anuncian como seleccionadas.

15.1 Gestos básicos de TalkBack

Gesto	Acción
Deslizar un dedo a la derecha	Ir al siguiente elemento.
Deslizar un dedo a la izquierda	Ir al elemento anterior.
Tocar dos veces	Activar el elemento seleccionado.
Arrastrar un dedo por la pantalla	Explorar lo que hay bajo el dedo.
Deslizar con dos dedos hacia arriba o abajo	Desplazar una lista.
Deslizar abajo y luego a la izquierda (o gesto de regresar)	Regresar.

Los gestos pueden variar según la versión de TalkBack y del teléfono. Consulta el tutorial de TalkBack si alguno no funciona.

15.2 Recorrido por la pantalla principal

Al deslizar a la derecha desde la parte superior, el orden aproximado es:

1. Campo de búsqueda: «Buscar farmacia, baño, banco…».
2. «Hablar o buscar por voz, botón».
3. «Ajustes y perfil, botón».
4. Filtros: «Filtro: Solo accesibles, seleccionado, botón», «Filtro: Farmacias, botón»…
5. Los lugares del mapa, cada uno con su descripción completa: «Farmacia del Ahorro, farmacia. Accesible: entrada sin escalón. A 120 metros, al norte. Botón».
6. Los peligros del mapa: «Rampa bloqueada, gravedad alta. A 40 metros, al norte. Confirmado hace 20 minutos. Botón».

7. «Tu ubicación».
8. «Datos del mapa: colaboradores de OpenStreetMap, enlace».
9. «Qué significan los colores, botón», «Centrar en mi ubicación, botón», «Reportar peligro, botón».
10. La hoja: «Cerca de ti» (encabezado), «Alrededores de UPIICSA», «Escuchar», pestañas «Lugares, seleccionado» y «Peligros · 1», y la lista.

> **Consejo:** Explorar el mapa con el dedo es poco práctico con lector de pantalla. Usa la lista **Cerca de ti**: contiene lo mismo que el mapa, ordenado por distancia. Para ir directo a ella, di «qué hay cerca» con el micrófono, que abre la lista en pantalla completa.

15.3 Recorrido por la ficha de un lugar

1. «Volver al mapa, botón».
2. Nombre del lugar (encabezado).
3. Tipo, distancia y tiempo.
4. «Escuchar, botón».
5. Estado: «Accesible. Entrada sin escalón».
6. «Baño accesible: Sí» y «Guía podotáctil: Sin dato».
7. Nota, si existe.
8. «Cómo llegar, botón».
9. «¿Es correcta esta información?», «Sí, botón», «No, botón».
10. «Ver o corregir en OpenStreetMap, botón».

15.4 Reportar un peligro sin ver la pantalla

1. En el mapa, busca «Reportar peligro, botón» y tócalo dos veces. (O toca el micrófono y di «reportar».)
2. Escucharás «Reportar peligro. Elige qué encontraste. Se usará tu ubicación actual.»

3. Desliza a la derecha: «Se reportará donde estás. Ubicación por GPS…».
4. Sigue: «¿Qué encontraste?» (encabezado) y los ocho tipos. Toca dos veces el que corresponda; se anuncia «seleccionado» y la gravedad sugerida.
5. Sigue: «Gravedad» y «Gravedad Baja», «Gravedad Media, seleccionado», «Gravedad Alta». Cambia si hace falta.
6. Omite la foto y la nota si no las necesitas.
7. Busca «Enviar reporte, botón» al final y tócalo dos veces.

15.5 Escuchar una ruta

1. Abre la ficha del destino y activa «Cómo llegar».
2. Escucharás «Calculando una ruta accesible» y luego el resumen.
3. Desliza hasta «Iniciar guía por voz, botón» y actívalo, o recorre los pasos: cada uno se anuncia como «Paso 1. Sigue por Av. Té hacia el norte. Sigue 60 metros.»

15.6 Letra grande y lupa

Si tienes baja visión, además de TalkBack puedes usar la ampliación de Android (Ajustes → Accesibilidad → Ampliación) y el tamaño de letra del sistema. Ruta Libre nunca muestra letra más pequeña que la que elegiste en el sistema, y en Ajustes puedes agrandarla todavía más (capítulo 16).

16. Ajustes

Para abrir los ajustes, toca el botón de perfil (silueta) en la barra de búsqueda del mapa, o di «ajustes» con el micrófono. Los cambios se guardan al momento.

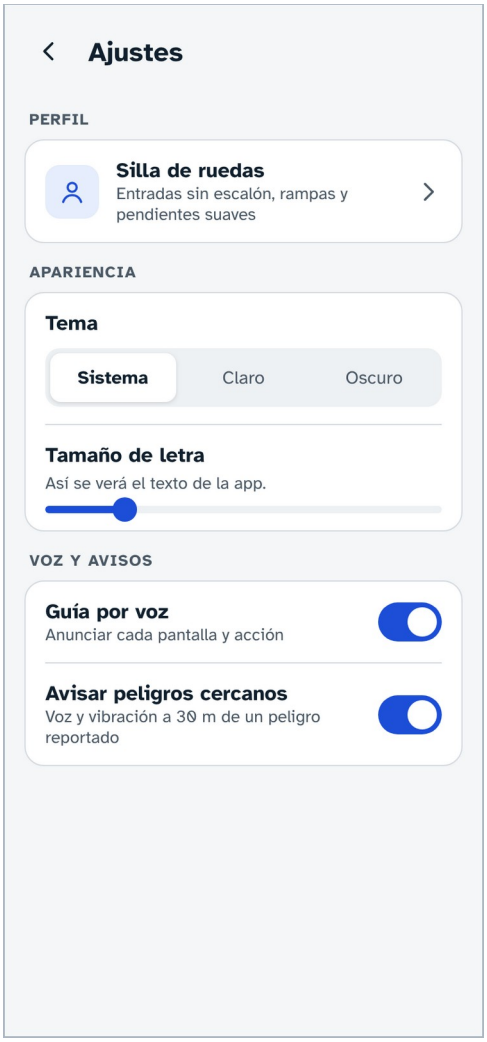


Figura 15. Ajustes en modo claro.

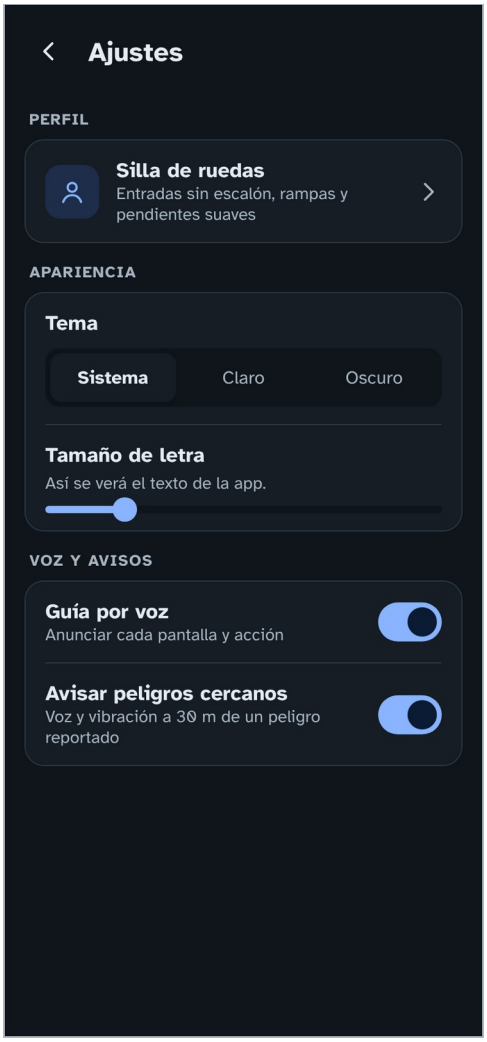


Figura 16. Ajustes en modo oscuro.

16.1 Perfil

Muestra tu perfil actual. Tócalo para abrir **Tu perfil**, elige otra opción y toca **Guardar**.



Figura 17. Cambiar de perfil.

> **Nota:** Cambiar el perfil desde Ajustes solo cambia el perfil (y con él el tipo de ruta). No cambia tus ajustes de voz ni el filtro «Solo accesibles», que puedes cambiar por separado.

16.2 Apariencia

Tema

Opción	Efecto
Sistema	Usa el modo claro u oscuro según la configuración de tu teléfono. Es la opción predeterminada.
Claro	Fondo claro siempre. Recomendado a pleno sol.
Oscuro	Fondo oscuro siempre, incluido el mapa. Recomendado de noche o con sensibilidad a la luz.

Comparación de los temas

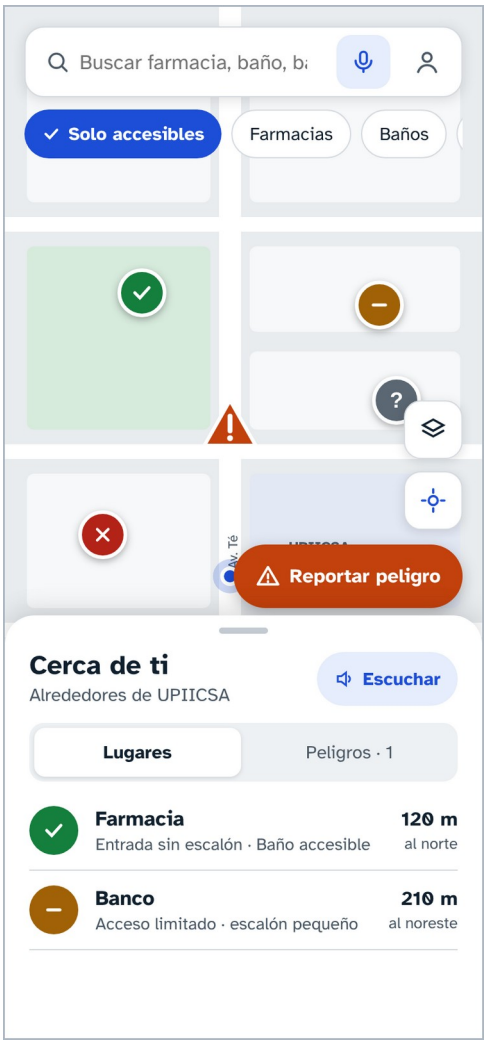


Figura 18. Tema claro.



Figura 19. Tema oscuro.

En el tema oscuro el mapa también se oscurece. Los símbolos de los lugares y peligros conservan sus colores y su aro blanco, por lo que se distinguen igual en los dos temas.

Tamaño de letra

Mueve el control deslizante para agrandar el texto entre 100 % y 200 %, en pasos de 20 %. El valor inicial es 120 %. Si tu teléfono ya tiene la letra grande, Ruta Libre usa la mayor de las dos.

> **Accesibilidad:** Con TalkBack, el control se anuncia con su porcentaje. Desliza hacia arriba o abajo (según tu configuración) para cambiarlo.

16.3 Voz y avisos

Opción	Qué hace	Valor inicial
Guía por voz	Anuncia cada pantalla y acción (sección 14.4).	Activada
Avisar peligros cercanos	Voz y vibración a 30 m de un peligro (capítulo 13).	Activada
Velocidad de la voz	De lenta a rápida en cinco pasos.	Normal
Probar voz	Dice «Así sueno con esta velocidad» para que compruebes.	—

16.4 Rutas

Aquí se guarda tu clave de openrouteservice (capítulo 10). El campo oculta la clave; el ojo la muestra. Para borrarla, deja el campo vacío y toca **Guardar clave**.

16.5 Datos del mapa

Actualizar lugares vuelve a descargar los lugares de la zona piloto aunque no hayan pasado siete días. Úsalo si corregiste algo en OpenStreetMap y quieres verlo, o si sospechas que los datos están desactualizados. Al terminar, la aplicación dice «Lugares actualizados».

16.6 Privacidad

Explica brevemente cómo se usa tu información (capítulo 19).

17. Recomendaciones según tu perfil

17.1 Si usas silla de ruedas

Configuración recomendada

- Perfil **Silla de ruedas**.
- Filtro **Solo accesibles** activado (ya viene así). Desactívalo cuando quieras ver todos los lugares, por ejemplo para saber si existe una farmacia aunque no tenga dato.
- Clave de rutas guardada, para usar **Cómo llegar**.

Uso típico

1. Antes de salir, busca tu destino y revisa su ficha: estado, baño accesible y nota.
2. Toca **Cómo llegar**. Revisa la etiqueta «Sin escaleras» y cuántos peligros evita.
3. Mira el recorrido en el mapa. Si pasa por una zona que conoces como difícil, considera otro destino o pide apoyo.
4. En el camino, si encuentras una rampa bloqueada, repórtala para que otras personas la eviten.

> **Nota:** Las restricciones de la ruta (pendiente de 6 % y bordes de 6 cm) son conservadoras. Si la aplicación no encuentra ruta, puede ser porque no hay datos suficientes de esa zona en OpenStreetMap, no necesariamente porque no exista un camino.

17.2 Si usas bastón o andadera

- Perfil **Bastón o andadera**: las rutas evitan escaleras.
- Deja **Solo accesibles** desactivado: un lugar con «Acceso limitado» (un escalón pequeño) puede servirte.
- Activa **Avisar peligros cercanos** para enterarte de banquetas rotas y coladeras abiertas antes de llegar.

- Si te cansas fácilmente, usa el filtro **Baños** y **Transporte** para planear paradas.

17.3 Si tienes baja visión

- Perfil **Baja visión**: activa la guía por voz.
- Tema **Oscuro** si te molesta la luz, o **Claro** a pleno sol.
- Tamaño de letra entre 140 % y 200 %.
- Usa los símbolos (✓, −, ✕, ?) además de los colores.
- Usa **Escuchar** en la hoja y la bocina en las fichas para no tener que leer textos largos.
- Considera la ampliación de Android para ver el mapa.

17.4 Si eres una persona ciega

- Perfil **Ceguera**.
- Usa TalkBack y, si prefieres, apaga la guía por voz para que no se encime.
- Usa el micrófono: «qué hay cerca», «dónde estoy», «reportar».
- Usa la lista **Cerca de ti** en lugar del mapa.
- Mantén **Avisar peligros cercanos** activado.
- Recuerda que la dirección relativa («a tu derecha») solo está disponible cuando caminas; si estás quieto, escucharás puntos cardinales.

> **Importante:** Ruta Libre complementa, pero no reemplaza, tu bastón, tu perro guía, tus técnicas de orientación y movilidad ni el apoyo de otras personas.

17.5 Si acompañas a otra persona

- Elige el perfil de la persona a la que acompañas para que las rutas se adapten a ella.
- Ayúdale a obtener y guardar la clave de rutas.
- Reporta los peligros que encuentren juntos y confirma los que ya existen.
- Responde «¿Es correcta esta información?» en los lugares que visiten.

18. Ejemplos paso a paso

Estos ejemplos muestran cómo combinar las funciones en situaciones reales. Los nombres de lugares son ilustrativos.

18.1 Ir a una farmacia accesible

Situación. Ana usa silla de ruedas, está en UPIICSA y necesita comprar un medicamento.

1. Abre Ruta Libre. El filtro **Solo accesibles** ya está activo por su perfil.
2. Toca **Farmacias**. La hoja muestra «Resultados» con las farmacias accesibles ordenadas por distancia.
3. Toca la primera, «Farmacia del Ahorro, 120 m». En la ficha confirma «Accesible: entrada sin escalón».
4. Toca **Cómo llegar**. La ruta tarda 2 minutos, dice «Sin escaleras» y «Evita 1 peligro reportado».
5. Toca **Iniciar guía por voz** para escuchar las indicaciones y sale.
6. Al llegar, responde **Sí** en «¿Es correcta esta información?».

Resultado. Ana llega por un camino sin escalones que evita la rampa bloqueada de la esquina, y su confirmación mejora los datos.

> **Consejo:** Desactiva el filtro **Farmacias** al terminar para volver a ver todos los lugares.

18.2 Encontrar un baño accesible

Situación. Luis camina con andadera y pasará la tarde fuera de casa.

1. En el mapa, toca **Baños**.
2. Revisa la lista: las filas con «Baño accesible» en el detalle son las que le sirven.
3. Toca una para ver su ficha y su horario en la nota, si existe.
4. Guarda mentalmente las dos opciones más cercanas a su recorrido.

Resultado. Luis planea su salida sabiendo dónde hay baños que puede usar.

> **Consejo:** Si un lugar dice «Baño accesible: Sin dato», no significa que no tenga; pregunta y luego responde «¿Es correcta?».

18.3 Reportar un coche sobre la rampa

Situación. Marta, que tiene baja visión, encuentra un coche estacionado sobre la rampa de la esquina.

1. Se coloca en un lugar seguro, sobre la banqueta.
2. Toca **Reportar peligro**.
3. Elige **Rampa bloqueada**. La gravedad se pone en **Alta**.
4. Escribe en la nota «Coche gris en la rampa de la esquina norte».
5. No toma foto para no captar la placa.
6. Toca **Enviar reporte**.

Resultado. El triángulo aparece en el mapa y durará 6 horas si nadie lo confirma. Las rutas pedidas desde ese teléfono evitarán la esquina.

18.4 Confirmar que una obra terminó

Situación. Pedro pasa por una calle donde hace días se reportó una obra, y ve que ya terminaron.

1. En **Cerca de ti**, toca la pestaña **Peligros**.
2. Toca «Obra o desvío».
3. Lee o escucha el detalle para comprobar que es la misma.
4. Toca **Ya no está**.

Resultado. Se suma un voto. Si alguien más vota «Ya no está», el reporte se cierra.

> **Consejo:** Si la obra sigue, toca **Sigue ahí**: así no caduca y otras personas siguen informadas.

18.5 Saber dónde estoy sin mirar la pantalla

Situación. Jorge es ciego, usa TalkBack y quiere confirmar su posición.

1. Busca «Hablar o buscar por voz, botón» y toca dos veces.
2. Tras «Te escucho», dice «dónde estoy».
3. Escucha: «Estás a 40 metros de Papelería La Escolar, a tu derecha.»
4. Si quiere más contexto, dice «qué hay cerca» y recorre la lista.

Resultado. Jorge sabe qué referencias tiene alrededor.

> **Consejo:** Si escucha un punto cardinal («al norte») en lugar de «a tu derecha», camina unos pasos y vuelve a preguntar.

18.6 Llegar a la parada de autobús

Situación. Sofía usa bastón y quiere tomar el transporte.

1. Toca **Transporte**.
2. La primera fila es «Parada de autobús, 180 m, adelante a la izquierda».
3. Abre la ficha y toca **Cómo llegar**.
4. Escucha el resumen y la primera indicación.

Resultado. Sofía llega a la parada por un camino sin escaleras.

18.7 Usar la aplicación de noche

Situación. Carlos tiene baja visión y sale de clases de noche.

1. Abre **Ajustes** → **Apariencia** → **Tema** y elige **Oscuro** (o deja **Sistema** si su teléfono cambia solo).
2. Sube el **Tamaño de letra** a 160 %.
3. Regresa al mapa: el fondo y el mapa se ven oscuros y los símbolos conservan su aro blanco.

Resultado. La pantalla no deslumbra y se lee mejor.

18.8 Sin conexión a Internet

Situación. Elena se queda sin datos en la calle.

1. Abre Ruta Libre. El mapa de fondo puede verse gris, pero los lugares de la zona descargada aparecen.
2. Usa **Cerca de ti** y **Escuchar** con normalidad.
3. Puede reportar peligros: se guardan en el teléfono.
4. Para pedir una ruta tendrá que esperar a tener conexión.

Resultado. Elena sigue sabiendo qué hay alrededor y dónde hay peligros.

> **Consejo:** Abre la aplicación con Wi-Fi antes de salir para que los lugares de la zona estén actualizados.

18.9 Explorar otra colonia

Situación. Raúl visitará a un familiar en otra alcaldía.

1. Desde casa, mueve el mapa hasta la colonia de destino.
2. Toca **Buscar lugares aquí** y espera.
3. Revisa los lugares accesibles cerca de la dirección de su familiar.
4. El día de la visita, los lugares ya estarán guardados.

Resultado. Raúl conoce la accesibilidad de la zona antes de ir.

19. Privacidad y seguridad

19.1 Qué información usa Ruta Libre

Información	Para qué	¿Sale de tu teléfono?
Tu ubicación	Distancias, direcciones, avisos y reportes.	Solo el punto de inicio y el destino cuando pides una ruta. Nunca se guarda ni se envía tu recorrido.
Tu perfil de movilidad	Adaptar rutas, filtros y voz.	No.
Peligros que reportas	Mostrarlos en el mapa.	No, en esta versión se guardan solo en tu teléfono.
Fotos de peligros	Mostrar el peligro.	No; se guardan en la carpeta privada de la app.
Tu voz	Entender órdenes.	La procesa el servicio de voz de tu teléfono.
Tu clave de rutas	Pedir rutas.	Solo a openrouteservice.
Respuestas «¿Es correcta?»	Mejorar los datos.	No en esta versión.

19.2 Permisos

Permiso	Para qué	Si lo niegas
Ubicación	Saber qué hay cerca, avisos y reportes.	Las distancias se miden desde la zona piloto; no hay avisos ni reportes.
Micrófono	Órdenes de voz.	El botón de micrófono no funciona; todo lo demás sí.
Cámara (a través de la app de cámara)	Fotos de peligros.	Puedes reportar sin foto.

Puedes cambiar los permisos en cualquier momento en Ajustes del teléfono → Aplicaciones → Ruta Libre → Permisos.

19.3 Recomendaciones de seguridad

- Usa Ruta Libre como apoyo. Confía en lo que percibes y en tus herramientas de movilidad.
- No mires el teléfono mientras cruzas una calle. Escucha la ruta antes de cruzar.
- Usa audífonos de conducción ósea o un solo audífono para seguir escuchando el entorno.
- Reporta solo cuando sea seguro detenerte.
- Si un dato de la aplicación no coincide con lo que encuentras, la realidad tiene prioridad: rodea el obstáculo y repórtalo.
- Lleva el teléfono con batería suficiente; el GPS y la pantalla consumen energía.

20. Ayuda a mejorar el mapa

La información de accesibilidad de Ruta Libre viene de OpenStreetMap, que construyen voluntarios. Cada dato que agregas ayuda a todas las personas que usan Ruta Libre y otras aplicaciones de accesibilidad.

20.1 Desde Ruta Libre

- Responde **¿Es correcta esta información?** en las fichas de los lugares que conoces.
- Reporta peligros y confirma o descarta los existentes.

20.2 En OpenStreetMap

1. Crea una cuenta gratuita en openstreetmap.org.
2. Desde la ficha de un lugar en Ruta Libre, toca **Ver o corregir en OpenStreetMap**.
3. Inicia sesión y toca **Editar**.
4. Agrega o corrige la información de accesibilidad.
5. Guarda con un comentario breve, por ejemplo «Agrego accesibilidad de la entrada».

Datos que más ayudan

Dato en OpenStreetMap	Valores	Cómo lo muestra Ruta Libre
Accesible en silla de ruedas (`wheelchair`)	sí / limitado / no	Estado del lugar.
Baño accesible (`toilets:wheelchair`)	sí / no	Baño accesible.
Pavimento táctil (`tactile_paving`)	sí / no	Guía podotáctil.
Descripción de accesibilidad (`wheelchair:description`)	Texto libre	Nota de la ficha.

Dato en OpenStreetMap	Valores	Cómo lo muestra Ruta Libre
Bordillo (`kerb`) en cruces	al ras / rebajado / redondeado / elevado	Estado del cruce.

> **Consejo:** También existen aplicaciones móviles que hacen preguntas sencillas para completar OpenStreetMap mientras caminas, como StreetComplete, que incluye preguntas sobre accesibilidad en silla de ruedas.

Después de editar, los cambios aparecen en Ruta Libre cuando se vuelven a descargar los lugares: a los siete días, o al tocar **Ajustes → Actualizar lugares**.

21. Solución de problemas

21.1 Instalación

Problema	Solución
«No se puede instalar apps desconocidas»	Permite la instalación desde la app con la que abriste el archivo (sección 3.2).
«Aplicación no instalada»	Desinstala la versión anterior e instala de nuevo (sección 3.4).
El archivo no se abre	Si lo recibiste por WhatsApp, pide que lo envíen como **Documento**. Revisa que el nombre termine en «.apk».
Google Play Protect avisa que la app es desconocida	Es normal en versiones de prueba. Toca **Más detalles** → **Instalar de todas formas** solo si el archivo te lo dio el equipo del proyecto.

21.2 Ubicación

Problema	Solución
No aparece el punto azul	Enciende la ubicación; revisa el permiso en Ajustes del teléfono → Aplicaciones → Ruta Libre → Permisos → Ubicación; sal a un lugar abierto.
«La ubicación del teléfono está apagada.»	Enciéndela desde el panel rápido y vuelve a abrir la app.
«Ruta Libre necesita tu ubicación…»	Diste «No permitir». Cámbialo en los permisos de la app a «Mientras se usa».
Las distancias saltan	Es normal con el GPS entre edificios. Espera unos segundos al aire libre.
Dice «al norte» en lugar de «a tu derecha»	Estás quieto; camina unos pasos (sección 7.4).
La ubicación está muy lejos de donde estoy	Puede que diste ubicación «aproximada». Cámbiala a «precisa».

21.3 Mapa y lugares

Problema	Solución
El mapa se ve gris o en blanco	Falta conexión. Los lugares descargados siguen visibles.
No aparecen lugares	Espera a que termine «Descargando…». Si estás en otra zona, toca **Buscar lugares aquí**. Revisa que el filtro **Solo accesibles** o un filtro de tipo no los esté ocultando.
«No hay conexión para descargar los lugares de esta zona.»	Conéctate y toca **Buscar lugares aquí** o **Ajustes** → **Actualizar lugares**.
«El servidor de OpenStreetMap está ocupado…»	Espera un minuto e inténtalo de nuevo.
Un lugar tiene datos incorrectos	Responde **No** en «¿Es correcta?» o corrígelo en OpenStreetMap.
No veo los cruces	Acerca más el mapa; quita los filtros y la búsqueda.
Los botones flotantes desaparecieron	Baja la hoja «Cerca de ti»; se ocultan cuando está alta.

21.4 Voz

Problema	Solución
La aplicación no habla	Sube el volumen multimedia; instala una voz en español (sección 2.3); revisa que **Guía por voz** esté activada si esperas anuncios.
Habla con acento extraño	Instala la voz de Español (México) en el motor de texto a voz.
Habla muy rápido o lento	Ajustes → Voz y avisos → Velocidad de la voz.
Se encima con TalkBack	Apaga la **Guía por voz** en Ajustes.
«No escuché nada»	Habla después de «Te escucho»; revisa el permiso de micrófono y la conexión; actualiza la app de Google.
Abre otra cosa de la que pedí	Revisa la prioridad de palabras (sección 14.2). Usa frases más cortas.

21.5 Rutas

Consulta la tabla de la sección 10.8.

21.6 Reportes

Problema	Solución
No puedo enviar el reporte	Elige un tipo y espera a tener ubicación (sección 11.7).
Mi reporte desapareció	Caducó (sección 12.4) o recibió dos votos «Ya no está».
Otra persona no ve mi reporte	En esta versión los reportes se guardan solo en tu teléfono.
La cámara no abre	Revisa que tengas una app de cámara y espacio libre.

22. Preguntas frecuentes

¿Ruta Libre es gratuita?

Sí. Es un proyecto académico con fines sociales. Los servicios que usa también son gratuitos dentro de sus límites.

¿Necesito crear una cuenta?

No. Solo necesitas una clave gratuita de openrouteservice si quieres calcular rutas.

¿Funciona en iPhone?

Todavía no hay versión para iPhone instalable. Puedes usar la versión web en el navegador.

¿Funciona fuera de la zona de UPIICSA?

Sí. Mueve el mapa y toca **Buscar lugares aquí**. La calidad depende de los datos de OpenStreetMap en esa zona.

¿Gasta muchos datos?

Poco. Los lugares de una zona pesan menos de 1 MB y se descargan una vez por semana. El mapa de fondo consume más, como cualquier mapa.

¿Gasta mucha batería?

El GPS y la pantalla consumen batería. Cierra la app cuando no la uses.

¿Funciona sin Internet?

Parcialmente: verás los lugares descargados y tus reportes, pero no el mapa de fondo ni rutas nuevas.

¿Por qué muchos lugares dicen «Sin dato»?

Porque nadie ha registrado su accesibilidad en OpenStreetMap. Puedes ayudar (capítulo 20).

¿Qué diferencia hay entre «Acceso limitado» y «No accesible»?

«Acceso limitado» tiene un escalón pequeño (hasta unos 7 cm) o solo parte del lugar es accesible; «No accesible» tiene escalones o áreas principales sin acceso.

¿La distancia es por la calle?

No, la de la lista es en línea recta. La distancia real por el camino aparece al pedir una ruta.

¿Por qué no me dice cada vuelta mientras camino?

En esta versión las indicaciones se leen al iniciar la guía. La navegación paso a paso está planeada.

¿Otras personas ven mis reportes?

Todavía no: se guardan en tu teléfono. Compartirlos es el siguiente paso del proyecto.

¿Cuánto duran los reportes?

Depende del tipo, de 6 horas a 90 días (sección 11.3), y se renuevan cada vez que alguien confirma.

¿Puedo borrar un reporte que hice por error?

Vota dos veces **Ya no está** y se cerrará.

¿Por qué un peligro que está junto a mí no se evita en la ruta?

Los peligros a menos de 25 m del origen o del destino no pueden evitarse; el servicio de rutas no permitiría salir o llegar.

¿Puedo cambiar mi perfil?

Sí, en Ajustes → Perfil.

¿Qué perfil elijo si uso silla de ruedas solo a veces?

Elige el perfil del día. Puedes cambiarlo cada vez que salgas.

¿Puedo usar Ruta Libre con TalkBack?

Sí, está diseñada para eso (capítulo 15).

¿Puedo usarla solo con voz?

Para las acciones principales sí: buscar, saber qué hay cerca, dónde estás, reportar y abrir ajustes.

¿Por qué la voz se escucha aunque apagué la guía?

Algunos mensajes siempre se dicen: avisos de peligro, errores y lo que pides con Escuchar (sección 14.4).

¿Ruta Libre usa la brújula?

No. Usa la dirección de movimiento del GPS, que es más confiable en la mayoría de los teléfonos.

¿Mis datos se venden o comparten?

No. La aplicación no tiene servidor propio y no envía tu información a terceros, salvo el inicio y destino de una ruta a openrouteservice.

¿Qué hago si la ruta me lleva por un lugar peligroso?

Detente, busca un camino alternativo seguro y reporta el peligro. Los datos pueden estar incompletos.

¿La app reemplaza a mi bastón o perro guía?

No. Es un complemento.

¿Cómo actualizo los lugares?

Se actualizan solos cada 7 días; para forzarlo, Ajustes → Actualizar lugares.

¿Por qué el nombre del ícono dice «ruta_libre»?

Es el nombre técnico de esta versión de prueba; se corregirá en la versión final.

¿Dónde reporto un error de la aplicación?

Con el equipo del proyecto, indicando el modelo de teléfono, la versión de Android y qué estabas haciendo.

¿Puedo usar Ruta Libre en una tablet?

Sí, si tiene Android 7.0 o superior y GPS.

¿Qué significa el halo alrededor del punto azul?

Es solo para que tu ubicación sea más visible; no indica la precisión.

¿Por qué los cruces son cuadrados?

Para distinguirlos de los lugares sin depender del color.

¿Qué pasa si cierro la aplicación con una ruta activa?

Si el sistema cierra la aplicación por completo, la ruta se pierde y tendrás que pedirla de nuevo. Tus ajustes, perfil, lugares y reportes sí se conservan.

¿Puedo tener varias rutas a la vez?

No. Al pedir una ruta nueva, reemplaza a la anterior.

¿Por qué no aparece la farmacia que conozco?

Puede no estar registrada en OpenStreetMap, o estar registrada con otra categoría. Búscala por nombre; si no aparece, puedes agregarla en OpenStreetMap.

¿Puedo cambiar el centro de la zona piloto?

No desde la aplicación. Usa **Buscar lugares aquí** para descargar otras zonas.

¿Cuántas zonas puedo descargar?

Las que necesites. Cada una ocupa poco espacio y se guarda siete días.

¿Qué significa «Peligros · 0»?

Que no hay peligros vigentes registrados en tu teléfono.

¿Por qué un lugar aparece dos veces?

Puede estar registrado en OpenStreetMap como punto y como edificio. Ambos datos vienen de la misma fuente.

¿La aplicación funciona con el teléfono bloqueado?

Los avisos y la voz funcionan solo mientras Ruta Libre está abierta en pantalla.

¿Puedo usar audífonos Bluetooth?

Sí. La voz de la aplicación sale por el dispositivo de audio que tengas conectado.

¿La aplicación usa la cámara sin que me dé cuenta?

No. La cámara solo se abre cuando tocas **Agregar foto**, y es la aplicación de cámara de tu teléfono.

¿Qué hago si la voz no se entiende bien?

Baja la velocidad en Ajustes → Voz y avisos, e instala la voz de Español (México).

¿Puedo usar Ruta Libre para una persona con discapacidad auditiva?

Sí. Toda la información está en pantalla además de en voz; los avisos de peligro incluyen vibración.

23. Glosario

Acceso limitado

Lugar con un escalón pequeño o con solo una parte accesible.

APK

Archivo de instalación de aplicaciones Android.

Borde de banqueta

Desnivel entre la banqueta y la calle; puede tener rampa o escalón.

Caducar

Dejar de mostrarse un reporte porque pasó su tiempo de vida sin confirmación.

Clave de rutas

Código gratuito de openrouteservice necesario para calcular rutas.

Cruce

Lugar donde se atraviesa una calle; en el mapa, un cuadrado pequeño.

Filtro

Botón que muestra solo cierto tipo de lugares.

GPS

Sistema que permite al teléfono saber dónde está.

Gravedad

Qué tan peligroso es un obstáculo: baja, media o alta.

Guía podotáctil

Franja con relieve en el piso que orienta a personas ciegas.

Guía por voz

Anuncios hablados que hace Ruta Libre al cambiar de pantalla o realizar acciones.

Hoja

Panel que sale desde abajo y se puede arrastrar.

Leyenda

Explicación de los símbolos del mapa.

Lector de pantalla

Programa que lee en voz alta lo que hay en la pantalla, como TalkBack.

Modo oscuro

Apariencia con fondo oscuro.

OpenStreetMap

Mapa libre hecho por voluntarios del que vienen los datos.

openrouteservice

Servicio gratuito que calcula las rutas.

Perfil

Forma en que te mueves: silla de ruedas, bastón o andadera, baja visión o ceguera.

Punto cardinal

Norte, sur, este, oeste y sus combinaciones.

Reporte

Aviso de un peligro creado por una persona usuaria.

Ruta accesible

Camino calculado según tu perfil que evita obstáculos.

Sin dato

Lugar del que no se conoce la accesibilidad.

TalkBack

Lector de pantalla de Android.

Zona piloto

Área de un kilómetro alrededor de UPIICSA donde se prueba la aplicación.

Referencia rápida

Símbolos

Símbolo	Significa
Círculo verde ✓	Accesible
Círculo ámbar −	Acceso limitado
Círculo rojo ✕	No accesible
Círculo gris ?	Sin dato
Cuadrado	Cruce peatonal
Triángulo naranja	Peligro reportado
Punto azul	Tú
Línea azul	Ruta

Órdenes de voz

Di…	Para…
«Qué hay cerca»	Abrir la lista de lo cercano
«Dónde estoy»	Saber el lugar más cercano
«Reportar»	Reportar un peligro
«Quitar ruta»	Borrar la ruta del mapa
«Ajustes»	Abrir los ajustes
Nombre de un lugar	Buscarlo

Tipos de peligro y duración

Tipo	Dura
Rampa bloqueada	6 horas
Inundación o encharcamiento	1 día
Elevador fuera de servicio	2 días
Coladera o registro abierto	3 días

Tipo	Dura
Otro peligro	7 días
Obra o desvío	14 días
Banqueta rota o levantada	30 días
Sin rampa en el cruce	90 días

Acciones más comunes

Quiero…	Toca…
Escuchar lo cercano	**Escuchar** en la hoja
Ver solo lo accesible	**Solo accesibles**
Ir a un lugar	Lugar → **Cómo llegar**
Avisar de un peligro	**Reportar peligro**
Confirmar un peligro	Triángulo → **Sigue ahí** / **Ya no está**
Volver a mi ubicación	Botón de centrar
Letra grande o modo oscuro	Perfil → **Apariencia**

Anexo A. Mensajes de la aplicación

Esta tabla reúne los mensajes que Ruta Libre muestra o dice, para que sepas qué significan y qué hacer.

Mensaje	Dónde aparece	Significado y qué hacer
«Bienvenido a Ruta Libre. Elige cómo te mueves…»	Bienvenida	Elige tu perfil y toca Continuar.
«Mapa. N lugares accesibles registrados en la zona…»	Mapa, al abrir	Resumen inicial.
«Descargando lugares de la zona…»	Mapa	Espera.
«Lugares de esta zona descargados.»	Mapa	Ya puedes explorarlos.
«La ubicación del teléfono está apagada.»	Mapa	Enciende la ubicación.
«Ruta Libre necesita tu ubicación para mostrar qué hay cerca.»	Mapa	Concede el permiso.
«Todavía no tengo tu ubicación.»	Mapa (centrar, dónde estoy)	Espera al aire libre.
«Sin ubicación todavía: las distancias se miden desde el centro de la zona piloto.»	Cerca de ti	Espera la ubicación.
«No hay conexión para descargar los lugares de esta zona.»	Mapa	Conéctate e intenta de nuevo.
«El servidor de OpenStreetMap está ocupado. Intenta en un minuto.»	Mapa	Espera un minuto.
«No se pudieron descargar los lugares (error N).»	Mapa	Intenta más tarde.
«Mostrando solo lugares accesibles.» / «Mostrando todos los lugares.»	Mapa	Confirmación del filtro.
«Farmacias: N resultados.»	Mapa	Resultado del filtro.
«Centrado en tu ubicación.»	Mapa	El mapa te sigue de nuevo.
«Te escucho»	Micrófono	Habla ahora.
«No escuché nada. Intenta otra vez.»	Micrófono	Repite más cerca del teléfono.

Mensaje	Dónde aparece	Significado y qué hacer
«Estás a N metros de X, dirección.»	Dónde estoy	Referencia más cercana.
«No hay lugares registrados cerca de ti.»	Dónde estoy	Descarga la zona o muévete.
«Ruta quitada.»	Mapa	La ruta se borró.
«No encontré lugares.» / «No encontré lugares con ese filtro.»	Lista	Cambia la búsqueda o el filtro.
«No hay peligros reportados cerca.»	Lista	Ningún peligro vigente.
«Gracias por confirmarlo.» / «Gracias. Lo revisaremos…»	Ficha	Tu respuesta se guardó.
«Calculando una ruta accesible.»	Ruta	Espera.
«Ruta a X: N metros, unos M minutos caminando…»	Ruta	Resumen.
«Falta la clave de openrouteservice…»	Ruta	Guarda tu clave.
«La clave de openrouteservice no es válida.»	Ruta	Revisa la clave.
«No hay conexión para calcular la ruta.»	Ruta	Conéctate.
«Se alcanzó el límite de rutas por ahora…»	Ruta	Espera un minuto.
«No se encontró una ruta accesible…»	Ruta	Prueba otro destino.
«La respuesta de la ruta no se pudo leer.»	Ruta	Intenta de nuevo.
«Aún no sé dónde estás. Revisa la ubicación.»	Ruta	Enciende la ubicación.
«Reportar peligro. Elige qué encontraste…»	Reportar	Elige el tipo.
«Buscando tu ubicación…»	Reportar	Espera la ubicación.
«Foto agregada.»	Reportar	La foto quedó en el reporte.
«Reporte enviado: X. Gracias por avisar a los demás.»	Reportar	El reporte se guardó.
«Caduca en N si nadie confirma que sigue ahí»	Reportar	Duración del reporte.
«Gracias. El reporte seguirá activo.»	Peligro	Confirmaste que sigue.

Mensaje	Dónde aparece	Significado y qué hacer
«Gracias. Si alguien más confirma que ya no está, se cerrará.»	Peligro	Primer voto.
«Gracias. El reporte se cerró.»	Peligro	Segundo voto.
«Este reporte ya no existe.»	Peligro	Se borró por antigüedad.
«Atención. …»	Cualquier pantalla	Hay un peligro a 30 m o menos.
«Clave guardada. Ya puedes pedir rutas.» / «Clave borrada.»	Ajustes	Confirmación.
«Lugares actualizados.»	Ajustes	Descarga terminada.
«Así sueno con esta velocidad.»	Ajustes	Prueba de voz.

Anexo B. Ejercicios de práctica

Estos ejercicios ayudan a aprender Ruta Libre de forma gradual. Están pensados para hacerse en la zona piloto o en una zona descargada, de preferencia acompañado la primera vez. Marca cada uno al completarlo.

Nivel 1: Conocer la aplicación (sin salir)

N.º	Ejercicio	Lo lograste si…
1	Abre la leyenda y nombra los cuatro estados de accesibilidad.	Puedes explicar la diferencia entre «Acceso limitado» y «Sin dato».
2	Toca **Escuchar** en la hoja Cerca de ti.	Escuchaste cinco lugares con su distancia.
3	Busca «banco» escribiendo y luego borra la búsqueda.	El mapa volvió a mostrar todos los lugares.
4	Activa y desactiva **Solo accesibles**.	Notaste que desaparecen y aparecen los lugares rojos y grises.
5	Abre la ficha del lugar más cercano y escúchala.	Sabes si tiene baño accesible.
6	Cambia el tema a Oscuro y regrésalo a Sistema.	Viste el mapa oscuro.
7	Toca el micrófono y di «dónde estoy».	Escuchaste el lugar más cercano.

Nivel 2: Planear un recorrido

N.º	Ejercicio	Lo lograste si…
8	Guarda tu clave de rutas.	Ajustes dice «Las rutas están activas».
9	Pide una ruta a una farmacia accesible.	Viste la ruta, el tiempo y las etiquetas.
10	Escucha la guía por voz completa.	Puedes decir cuántas vueltas tiene la ruta.
11	Regresa al mapa y quita la ruta con la voz.	Escuchaste «Ruta quitada».
12	Encuentra el baño accesible más cercano.	Sabes a qué distancia está.

Nivel 3: En la calle

N.º	Ejercicio	Lo lograste si…
13	Camina unos pasos y pregunta «qué hay cerca».	Escuchaste direcciones relativas («a tu derecha»).
14	Sigue una ruta corta hasta su destino.	Llegaste usando las indicaciones.
15	Reporta un obstáculo real (o uno de práctica con gravedad baja) y luego ciérralo con dos «Ya no está».	Viste aparecer y desaparecer el triángulo.
16	Responde «¿Es correcta esta información?» en un lugar que visitaste.	Viste «Gracias por tu ayuda».

> **Accesibilidad:** Si usas TalkBack, haz los ejercicios del nivel 1 primero con la pantalla visible para alguien que te acompañe, y después solo con el lector.

Anexo C. Guía para capacitadores

Esta guía es para docentes, personal de rehabilitación, familiares o voluntarios que enseñen a otras personas a usar Ruta Libre.

Antes de la sesión

- Instala la aplicación en el teléfono de la persona (capítulo 3) y verifica la voz en español (sección 2.3).
- Pregunta cómo se desplaza y si usa lector de pantalla, para elegir el perfil y el ritmo.
- Ten lista una clave de rutas o ayúdale a crear la suya.
- Abre la aplicación una vez con Wi-Fi para descargar la zona.
- Si la persona usa TalkBack, confirma que lo maneja con soltura antes de enseñar Ruta Libre.

Estructura sugerida (60 a 90 minutos)

Tiempo	Tema	Actividad
10 min	Qué es Ruta Libre	Explicar las tres fuentes de información y sus límites (capítulo 1).
10 min	Perfil y permisos	Elegir el perfil juntos; conceder ubicación.
15 min	Mapa y símbolos	Ejercicios 1 a 4.
15 min	Cerca de ti y fichas	Ejercicios 5 y 7.
15 min	Rutas	Ejercicios 8 a 11.
15 min	Reportes	Reportar uno de práctica con gravedad baja y cerrarlo.
10 min	Dudas y ajustes	Ajustar letra, tema y voz a su gusto.

Recomendaciones

- Deja que la persona use su propio teléfono y sus propias manos; evita tomar el control.
- Explica la diferencia entre datos de OpenStreetMap (pueden faltar) y peligros de la comunidad (caducan).
- Insiste en que la aplicación complementa, pero no sustituye, sus técnicas de movilidad.
- Para personas ciegas, enseña primero el micrófono y la lista Cerca de ti; el mapa es secundario.
- Para personas con baja visión, ajusten juntos el tamaño de letra y el tema antes de empezar.
- Termina con un recorrido corto real si es posible.

Errores comunes de quienes empiezan

Error	Cómo ayudar
Pensar que «Sin dato» significa «no accesible».	Repasar la leyenda.
Esperar que la ruta diga cada vuelta al caminar.	Explicar que en esta versión se escucha completa al inicio.
Dejar un filtro activo y no ver lugares.	Mostrar cómo se ven los filtros activos (azul con palomita).
Hablar antes de «Te escucho».	Practicar el micrófono dos o tres veces.
Reportar desde lejos.	Recordar que se usa la ubicación actual.

Anexo D. Lista de verificación antes de salir

Antes de un recorrido, revisa:

✔	Revisa que…
☐	El teléfono tenga batería suficiente (más de 50 % para recorridos largos).
☐	La ubicación esté encendida y en modo preciso.
☐	Tengas datos móviles si vas a pedir rutas en el camino.
☐	Los lugares de la zona estén descargados (abre la app con Wi-Fi).
☐	El volumen esté alto y, si usas audífonos, estén conectados.
☐	Hayas revisado la ficha del destino: estado, baño y nota.
☐	Hayas escuchado la ruta completa y sepas cuántas vueltas tiene.
☐	Hayas revisado la pestaña **Peligros** de la zona.
☐	**Avisar peligros cercanos** esté activado.
☐	Lleves tus herramientas de movilidad y un contacto de emergencia.

Anexo E. Novedades de esta versión

Versión 0.1.0 (octubre de 2026)

- Nuevo diseño: mapa a pantalla completa con la hoja **Cerca de ti**.
- Tema claro y oscuro, con opción de seguir al sistema.
- Letra Atkinson Hyperlegible, diseñada para baja visión.
- Barra de búsqueda con micrófono y filtros rápidos (Solo accesibles, Farmacias, Baños, Transporte).
- Pantalla de ruta con mapa, etiquetas «Sin escaleras» y «Evita N peligros», e íconos por indicación.
- Reportes con gravedad en control segmentado y aviso de caducidad.
- Ajustes reorganizados por secciones.
- Búsqueda por voz: lo que no es una orden se busca como lugar.

Anexo F. Ajustes de accesibilidad del teléfono

Android incluye funciones de accesibilidad que funcionan junto con Ruta Libre. Los nombres y la ubicación pueden variar según la marca y la versión; búscalos en Ajustes → Accesibilidad.

Para baja visión

Función	Qué hace	Recomendación con Ruta Libre
Tamaño de fuente	Agranda el texto en todo el teléfono.	Ruta Libre respeta este tamaño y nunca usa uno menor. Puedes agrandarlo más en Ajustes de Ruta Libre.
Tamaño de visualización	Agranda botones e íconos.	Útil si te cuesta tocar los botones; puede reducir el espacio del mapa.
Ampliación	Lupa con un gesto o botón.	Para ver detalles del mapa sin cambiar el tamaño de toda la pantalla.
Tema oscuro	Fondo oscuro en el sistema.	Con el tema **Sistema** de Ruta Libre, la app también se oscurece.
Texto de alto contraste	Bordes más marcados en el texto.	Compatible; los colores de Ruta Libre ya cumplen con contraste alto.
Corrección de color	Ajusta colores para daltonismo.	No es necesaria para distinguir estados, porque cada uno tiene ícono propio.
Quitar animaciones	Reduce movimientos en pantalla.	Hace más estable la hoja Cerca de ti al moverla.

Para ceguera

Función	Qué hace	Recomendación con Ruta Libre
TalkBack	Lector de pantalla.	Recomendado (capítulo 15).
Acceso directo de accesibilidad	Enciende TalkBack con un gesto o con las teclas de volumen.	Útil para activarlo rápido en la calle.
Velocidad de voz de TalkBack	Ajusta qué tan rápido lee.	Independiente de la velocidad de Ruta Libre (Ajustes → Voz y avisos).

Función	Qué hace	Recomendación con Ruta Libre
Seleccionar para leer	Lee en voz alta lo que tocas, sin cambiar los gestos.	Alternativa ligera para baja visión.

Para movilidad de manos

Función	Qué hace	Recomendación con Ruta Libre
Menú de accesibilidad	Botones grandes para acciones del sistema.	Facilita regresar o subir volumen.
Retraso de mantener presionado	Tiempo antes de que un toque cuente como largo.	Auméntalo si activas cosas sin querer.
Acceso por voz	Controla el teléfono diciendo lo que ves en pantalla.	Compatible: los botones de Ruta Libre tienen nombres claros.
Interruptores	Control con botones externos.	Compatible con los controles de Ruta Libre.

Para audición

Función	Qué hace	Recomendación con Ruta Libre
Vibración	Intensidad de vibración del sistema.	Mantén la vibración activa: los avisos de peligro vibran fuerte.
Audio mono	Envía el mismo sonido a ambos oídos.	Útil si usas un solo audífono para seguir escuchando el entorno.

Anexo G. Formato de evaluación del piloto

Durante el piloto en UPIICSA se pide a las personas participantes que llenen este formato después de usar Ruta Libre. Sus respuestas ayudan a mejorar la aplicación. Puede llenarse en papel, de forma oral con una persona que anote, o en una versión digital accesible.

G.1 Datos de la persona participante

Dato	Respuesta
Fecha	
Perfil elegido en Ruta Libre	☐ Silla de ruedas ☐ Bastón o andadera ☐ Baja visión ☐ Ceguera
¿Usa lector de pantalla?	☐ Sí, TalkBack ☐ Sí, otro ☐ No
Modelo de teléfono y versión de Android	
Experiencia con aplicaciones de mapas	☐ Ninguna ☐ Poca ☐ Frecuente
¿Usó la guía por voz?	☐ Sí ☐ No
¿Usó comandos de voz?	☐ Sí ☐ No

G.2 Tareas

Para cada tarea, marca si se completó y qué tan difícil fue (1 = muy fácil, 5 = muy difícil).

Tarea	¿Completada?	Dificultad (1–5)	Comentarios
Elegir el perfil	☐ Sí ☐ No		
Saber qué lugares hay cerca	☐ Sí ☐ No		
Encontrar una farmacia accesible	☐ Sí ☐ No		
Ver si un lugar tiene baño accesible	☐ Sí ☐ No		
Pedir una ruta y escucharla	☐ Sí ☐ No		

Tarea	¿Completada?	Dificultad (1–5)	Comentarios
Llegar al destino siguiendo la ruta	☐ Sí ☐ No		
Reportar un peligro	☐ Sí ☐ No		
Confirmar o descartar un peligro	☐ Sí ☐ No		
Usar un comando de voz	☐ Sí ☐ No		
Cambiar el tamaño de letra o el tema	☐ Sí ☐ No		

G.3 Escala de facilidad de uso

Indica qué tan de acuerdo estás con cada frase (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo). Esta escala se basa en la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS), un cuestionario estándar de diez preguntas.

N.º	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Me gustaría usar Ruta Libre con frecuencia.	☐	☐	☐	☐	☐
2	La aplicación me pareció innecesariamente complicada.	☐	☐	☐	☐	☐
3	La aplicación me pareció fácil de usar.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Necesitaría ayuda de otra persona para poder usarla.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Las funciones de la aplicación están bien integradas.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Encontré demasiadas inconsistencias en la aplicación.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Creo que la mayoría de las personas aprendería a usarla rápido.	☐	☐	☐	☐	☐
8	La aplicación me pareció muy difícil de usar.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Me sentí con confianza al usar la aplicación.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder usarla.	☐	☐	☐	☐	☐

Cómo calcular el puntaje

1. En las afirmaciones impares (1, 3, 5, 7, 9), resta 1 a la respuesta.
2. En las pares (2, 4, 6, 8, 10), resta la respuesta a 5.
3. Suma los diez resultados y multiplica por 2.5.
4. El puntaje va de 0 a 100. Como referencia, un puntaje mayor a 68 suele considerarse por encima del promedio.

G.4 Preguntas abiertas

Pregunta	Respuesta
¿Qué fue lo más útil de Ruta Libre?	
¿Qué fue lo más difícil o confuso?	
¿Hubo algún dato del mapa que no coincidiera con la realidad? ¿Cuál?	
¿Te sentiste más seguro o segura al moverte con la aplicación?	
¿Qué función agregarías?	
¿Recomendarías Ruta Libre a otra persona? ¿Por qué?	